「知识分享」博客系统（基于 DjangoBlog 二次开发）开源软件泛读报告

组号：第 13 组

小组成员：丁昊、席佳宁、朱宇豪、何君杰、李子涵

编写日期：2026-10-19

1 开源软件的功能描述

1.1 用例图和用例图说明

本节对应模板「1 开源软件的功能描述 →（1）用例图和用例图说明」。

用例图详细绘制说明见 doc/用例图绘制蓝图.md；完整用例说明见 doc/用例说明-发表评论.md；22 张用例顺序图见 1.3 节。

1 系统功能概述

「知识分享」博客系统是在开源项目 DjangoBlog 基础上二次开发的博客网站。按业务目标可归纳为五个功能域：

功能域	主要内容	涉及执行者
内容浏览与搜索	文章列表、文章详情、分类/标签/作者/归档浏览、站内搜索、友情链接	访客、注册用户
账户与登录	注册、登录、退出、找回密码、第三方登录、补充邮箱	访客、注册用户、第三方登录平台、邮件服务器
评论互动	发表评论、回复评论、评论表情回应	注册用户（邮件服务器参与通知）
后台管理	后台登录、文章/分类/标签/评论/用户/站点配置维护	管理员
微信服务	公众号消息问答（文章检索、分类/最新文章查询、智能回复）	微信服务器

2 用例图



图 1-1 用例图

用例图的执行者与用例对应关系如下（22 个用例、6 个执行者）：

执行者	关联用例
访客	搜索文章、浏览文章列表、查看文章详情、查看友情链接
注册用户	注册、用户登录、找回密码、退出登录、发表评论、评论表情回应
管理员	后台登录、维护文章、管理评论、管理用户、站点设置
第三方登录平台	第三方登录
邮件服务器	发送验证邮件
微信服务器	微信问答

用例之间的三种关系（与教材语法一致）：

- **包含（2 条）**：注册 → 发送验证邮件；找回密码 → 发送验证邮件（邮件是必经步骤）；
- **扩展（3 条）**：按分类浏览 → 浏览文章列表；按标签浏览 → 浏览文章列表；补充邮箱 → 第三方登录（条件性可选行为）；

- **继承（3 条）**：第三方登录 → 用户登录；回复评论 → 发表评论（用例泛化）；注册用户 → 访客（执行者泛化）。

3 用例说明（核心用例：发表评论）

表 1-1 用例说明 · 发表评论

项目	内容
用例编号	UC-14（对应用例图 U14）
用例名称	发表评论
参与者	主要：注册用户；次要：邮件服务器（通知邮件环节）
简述（目标）	注册用户在文章详情页发表评论，与作者及其他读者交流互动；回复他人评论时由子用例「回复评论」处理
涉及界面	文章详情页评论区（输入框与「发表评论」按钮）
前置条件	用户已注册并登录；文章存在且未关闭评论
后置条件	评论保存并与文章/用户/父评论关联；按审核设置立即显示或进入待审；页面定位到新评论；通知邮件已异步发送并记录日志

基本事件流

步骤	事件
1	用户打开文章详情页，系统显示正文、评论列表与评论输入框
2	用户输入评论内容（非空，不超过 300 字，支持 Markdown）
3	用户点击「发表评论」提交
4	系统校验用户身份与文章评论开关均合法
5	系统校验评论内容合法（非空、长度不超过 300 字）
6	系统保存评论，关联文章与用户；若带有父评论标识则关联父评论（该分支由「回复评论」执行）
7	系统按站点设置决定可见性：未开启审核时评论立即启用显示
8	系统刷新页面并自动定位到新评论
9	系统异步发送通知邮件（评论者；回复时另通知被回复者），并记录发送日志
10	用例结束，评论区出现该评论

备选事件流

编号	触发条件	处理
4a	用户未登录或会话失效	提示登录并跳转登录页；登录后回到原文章页从步骤 2 重新开始
7a	站点开启"评论需审核"	评论保存为待审核状态，暂不显示；管理员在后台审核通过后显示
9a	通知邮件发送失败	记录失败日志，不中断用例，评论发布不受影响

异常事件流

编号	触发条件	处理
4b	文章已关闭评论	提示"该文章评论已关闭"，用例终止
5a	内容为空或超过 300 字	提示校验错误，返回步骤 2 修改后重试
6a	文章已被删除	返回 404 错误页，用例终止

业务规则

编号	规则
BR1	评论必须由已登录用户发表，匿名用户不可评论
BR2	评论正文 1～300 字，支持 Markdown
BR3	评论是否立即显示由站点设置"评论是否需要审核"决定
BR4	回复必须挂在同篇文章的某条父评论下，支持多层嵌套
BR5	评论保存后异步发送通知邮件（评论者；回复时含被回复者），并记录邮件日志
BR6	文章可单独关闭评论，关闭后拒绝一切新评论

说明：其余 21 个用例的顺序图见 1.3 节；每个用例均按"1 界面类 + 1 控制类 + 若干实体类"建模，只画主要执行场景。

1.2 数据流图和数据字典

本节对应模板「1 开源软件的功能描述 →（2）数据流图和数据字典」。

图与表编号沿用报告统一规则：图 1-x、表 1-x，后续组装 docx 时按全篇顺序重排。

1 数据流图

1.1 图形符号约定

符号	含义
矩形	外部实体（与系统交互的人或外部系统）
椭圆（编号 + 名称）	加工（系统要完成的数据处理）
左封闭、右开口的平行线框	数据存储（数据库表 / 索引等）
带箭头的线（标注数据流名）	数据流（数据及其流向）

1.2 顶层数据流图

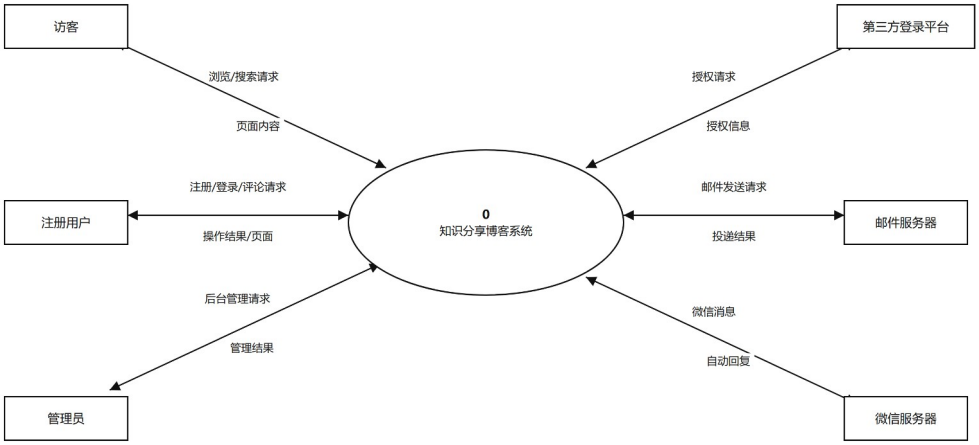


图 1-2 顶层数据流图

顶层图把「知识分享」博客系统整体视为一个加工 **0**，两侧是与系统交互的 6 个外部实体，共 12 条数据流：

序号	数据流	来源 → 去向	数据内容
1	浏览/搜索请求	访客 → 系统	分类/标签/归档入口、搜索关键词、分页参数
2	页面内容	系统 → 访客	文章列表、文章详情、搜索结果、友链页面
3	注册/登录/评论请求	注册用户 → 系统	账号密码、第三方授权信息、评论内容、表情回应
4	操作结果/页面	系统 → 注册用户	登录会话、提交结果、刷新后的页面
5	后台管理请求	管理员 → 系统	文章/分类/标签/评论/用户/站点配置的维护操作
6	管理结果	系统 → 管理员	管理列表、操作确认、统计数据
7	授权请求	系统 → 第三方登录平台	OAuth 授权跳转（AppKey、回调地址、授权范围）
8	授权信息	第三方登录平台 → 系统	授权码、openid、昵称、头像、邮箱
9	邮件发送请求	系统 → 邮件服务器	收件人、主题、正文（激活邮件/验证码/评论通知）
10	投递结果	邮件服务器 → 系统	发送成功/失败结果
11	微信消息	微信服务器 → 系统	用户发送的关键词、命令文本
12	自动回复	系统 → 微信服务器	文章卡片、分类列表、帮助文本、聊天回复

1.3 0 层数据流图

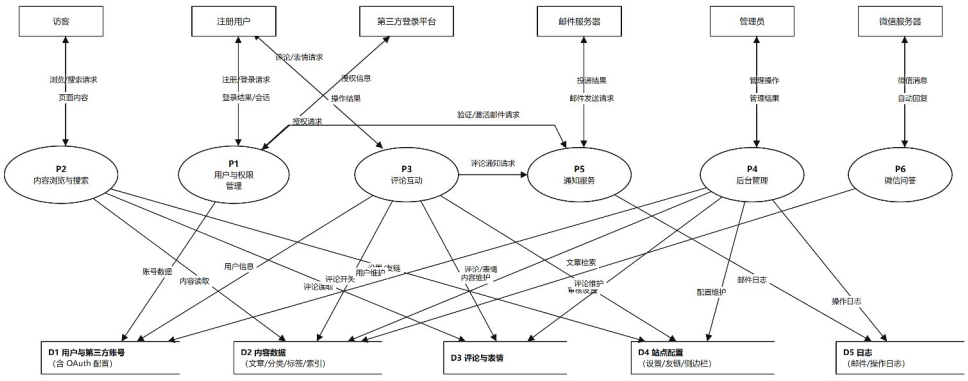


图 1-3 0 层数据流图

0 层图把系统分解为 6 个加工、5 个数据存储。

加工清单

编号	加工	职责	对应系统模块
P1	用户与权限管理	注册、登录、第三方登录、找回密码、会话与权限校验	`accounts`、`oauth` 应用
P2	内容浏览与搜索	文章列表/详情、分类/标签/归档浏览、搜索、友链展示	`blog` 应用、Haystack 搜索
P3	评论互动	发表评论、回复、评论审核状态、表情回应	`comments` 应用
P4	后台管理	文章/分类/标签、评论、用户、站点配置的维护与日志	`djangoblog` 管理站点、各应用 admin
P5	通知服务	激活邮件、验证码邮件、评论通知邮件的发送与日志	`djangoblog.utils`、`comments.utils`
P6	微信问答	公众号消息处理：文章检索、分类/最新文章查询、智能回复	`servermanager` 应用

数据存储清单

编号	数据存储	组成（物理表）
D1	用户与第三方账号（含 OAuth 配置）	`auth_user`、`oauth_oauthuser`、`oauth_oauthconfig`、`django_session`
D2	内容数据（文章/分类/标签/索引）	`blog_article`、`blog_category`、`blog_tag`、`blog_article_tags`、搜索索引（Whoosh/ Elasticsearch）
D3	评论与表情	`comments_comment`、`comments_commentreaction`
D4	站点配置（设置/友链/侧边栏）	`blog_blogsettings`、`blog_links`、`blog_sidebar`、`django_site`、`servermanager_commands`
D5	日志（邮件/操作日志）	`servermanager_emailsendlog`、`django_admin_log`

分层与编号规则：顶层加工记为 0；0 层加工编号 P1～P6；1 层子加工编号「父加工号.序号」（如 P3 分解为 3.1～3.4）；数据存储统一编号 D1～D5，各层保持一致，便于与数据字典对照。

1.4 P3 评论互动的 1 层图

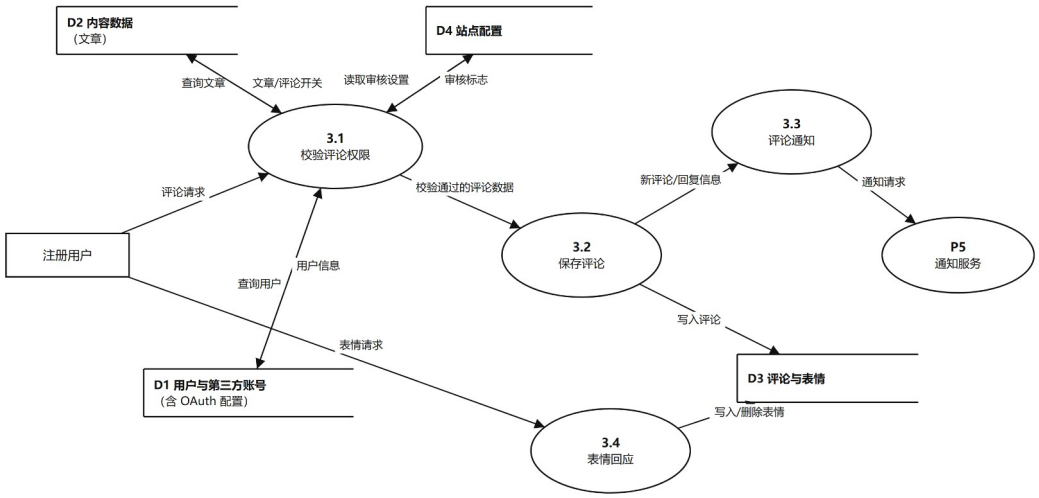


图 1-4 P3 评论互动 1 层图

编号	子加工	输入	输出 / 说明
3.1	校验评论权限	评论请求；用户信息；文章评论开关；审核设置	校验登录状态、文章是否关闭评论、内容是否合法（非空且不超过 300 字）
3.2	保存评论	校验通过的评论数据	写入评论（关联文章/用户/父评论），按审核设置决定是否立即启用
3.3	评论通知	新评论/回复信息	组装通知内容，向 P5 提交通知请求（回复时通知被回复者）
3.4	表情回应	表情请求	对评论写入/取消表情反应（同一用户同一表情只能一次）

1.5 P2 内容浏览与搜索的 1 层图

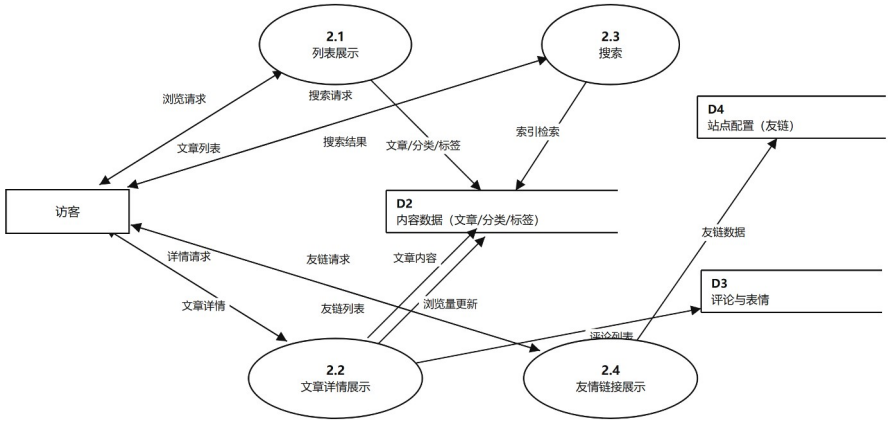


图 1-5 P2 内容浏览与搜索 1 层图

编号	子加工	输入	输出 / 说明
2.1	列表展示	浏览请求；文章/分类/标签	首页、分类页、标签页、归档页的文章列表（分页）
2.2	文章详情展示	详情请求；文章内容；评论列表	文章正文、浏览量、相关推荐、评论列表；浏览量自增
2.3	搜索	搜索请求	从搜索索引检索并高亮关键词，返回结果列表
2.4	友情链接展示	友链请求；友链数据	友情链接列表页

说明：注册用户与访客的浏览流程相同（注册用户继承访客的浏览能力），1 层图只画访客以免重复；完整角色差异见用例图。

2 数据字典

2.1 组织方式

数据字典按「数据结构（表）→ 数据存储 → 数据流 → 加工说明」四部分组织。字段类型用数据库类型表示；「约束/取值」列出主键、唯一、可空与枚举取值。数据结构编号 DS-xx 与 0 层图的数据存储 D1～D5 对应。

2.2 数据结构

DS-01 用户（BlogUser → `auth_user`，属 D1）

字段	中文名	类型/长度	约束/取值	说明
id	用户编号	int	主键，自增	
username	用户名	varchar(150)	唯一，必填	登录名
password	密码	varchar(128)	必填	密码摘要（不可逆）
email	邮箱	varchar(254)	可空	用于激活、找回密码、评论通知
is_active	是否激活	bool	默认 False	注册后需邮箱验证才置 True
is_staff	后台权限	bool	默认 False	是否可登录管理站点
is_superuser	超级用户	bool	默认 False	全部权限
last_login	最后登录时间	datetime	可空	登录成功时更新
date_joined	注册时间	datetime	必填	
nickname	昵称	varchar(100)	可空	页面展示名
source	注册来源	varchar(100)	可空	Register / OAuth
creation_time	创建时间	datetime	必填	
last_modify_time	修改时间	datetime	必填	

DS-02 第三方账号（OAuthUser → `oauth_oauthuser`，属 D1）

字段	中文名	类型/长度	约束/取值	说明
id	编号	int	主键，自增	
author_id	绑定用户	int	外键→DS-01，可空	未绑定/首次登录时为空
openid	平台用户标识	varchar(50)	必填	第三方平台唯一标识
nickname	平台昵称	varchar(50)	必填	
token	访问令牌	varchar(150)	可空	调用平台接口用
picture	头像地址	varchar(350)	可空	
type	平台类型	varchar(50)	必填	github/weibo/qq 等
email	平台邮箱	varchar(50)	可空	缺邮箱时进入「补充邮箱」流程
metadata	扩展信息	text	可空	JSON 序列化的平台原始信息
creation_time	创建时间	datetime	必填	
last_modify_time	修改时间	datetime	必填	

DS-03 第三方登录配置（OAuthConfig → `oauth_oauthconfig`，属 D1）

字段	中文名	类型/长度	约束/取值	说明
id	编号	int	主键，自增	
type	平台类型	varchar(10)	weibo/google/github/facebook/qq	不同平台各一条配置

字段	中文名	类型/长度	约束/取值	说明
appkey	应用 Key	varchar(200)	必填	平台申请
appsecret	应用密钥	varchar(200)	必填	平台申请
callback_url	回调地址	varchar(200)	必填	授权回调
is_enable	是否启用	bool	默认 True	控制登录页按钮显示
creation_time / last_modify_time	时间	datetime	必填	

DS-04 会话（Session → `django_session`，属 D1）

字段	中文名	类型/长度	约束/取值	说明
session_key	会话键	varchar(40)	主键	浏览器 Cookie 中保存
session_data	会话数据	text	必填	序列化的登录状态等
expire_date	过期时间	datetime	必填	「记住我」延长有效期

DS-05 文章（Article → `blog_article`，属 D2）

字段	中文名	类型/长度	约束/取值	说明
id	文章编号	int	主键，自增	
title	标题	varchar(200)	唯一，必填	
body	正文	longtext	必填	Markdown 格式
pub_time	发布时间	datetime	必填	
status	文章状态	char(1)	d=草稿，p=已发布	
comment_status	评论开关	char(1)	o=开放，c=关闭	关闭后拒绝新评论
type	内容类型	char(1)	a=文章，p=页面	
views	浏览量	int	默认 0	详情页访问自增
author_id	作者	int	外键→DS-01	
category_id	分类	int	外键→DS-06	必填
article_order	排序权重	int	默认 0	置顶用
show_toc	显示目录	bool	默认 False	详情页是否显示目录
tags	标签	多对多→DS-07		一篇文章多个标签
creation_time / last_modify_time	时间	datetime	必填	

DS-06 分类（Category → `blog_category`，属 D2）

字段	中文名	类型/长度	约束/取值	说明
id	分类编号	int	主键，自增	
name	分类名	varchar(30)	唯一，必填	
parent_category_id	父分类	int	外键→自身，可空	支持多级分类
slug	URL 别名	varchar(60)	默认 no-slug	分类页地址

字段	中文名	类型/长度	约束/取值	说明
index	排序	int	默认 0	
creation_time / last_modify_time	时间	datetime	必填	

DS-07 标签（Tag → `blog_tag`，属 D2）

字段	中文名	类型/长度	约束/取值	说明
id	标签编号	int	主键，自增	
name	标签名	varchar(30)	唯一，必填	
slug	URL 别名	varchar(60)	默认 no-slug	标签页地址
creation_time / last_modify_time	时间	datetime	必填	

DS-08 搜索索引（Haystack 索引，属 D2，派生数据）

字段	中文名	类型	约束/取值	说明
text	索引全文	text		标题 + 正文分词结果（jieba 分词）
title	标题	text		用于高亮
body	正文	text		
category	分类名	text		
tags	标签	text（多值）		
author	作者	text		
pub_time	发布时间	datetime		排序用

搜索索引由 `HAYSTACK_SIGNAL_PROCESSOR = RealtimeSignalProcessor` 在文章保存时实时更新；存储于 `whoosh_index/` 或 Elasticsearch。

DS-09 评论（Comment → `comments_comment`，属 D3）

字段	中文名	类型/长度	约束/取值	说明
id	评论编号	int	主键，自增	
body	正文	text	必填，≤300 字	支持 Markdown
author_id	评论者	int	外键→DS-01	
article_id	所属文章	int	外键→DS-05	
parent_comment_id	父评论	int	外键→自身，可空	有值即为回复，支持多层嵌套
is_enable	是否显示	bool	默认 False	审核通过或站点未开审核时为 True
creation_time / last_modify_time	时间	datetime	必填	

DS-10 评论表情（CommentReaction → `comments_commentreaction`，属 D3）

字段	中文名	类型/长度	约束/取值	说明
id	编号	int	主键，自增	
comment_id	评论	int	外键→DS-09	
user_id	用户	int	外键→DS-01	
reaction_type	表情类型	varchar(10)	👍 👎 ❤ 😄 🎉 😳 🚀 👀 共 8 种	
created_at	创建时间	datetime	自动	
—	唯一约束	—	(comment, user, reaction_type)	同一用户对同一评论的同种表情只能一次

DS-11 站点设置（BlogSettings → `blog_blogsettings`，属 D4）

字段	中文名	类型/长度	约束/取值	说明
site_name	站点名称	varchar(200)	必填	
site_description	站点描述	text(1000)	必填	页脚/SEO 用
site_seo_description	SEO 描述	text(1000)	必填	
site_keywords	SEO 关键词	text(1000)	必填	
article_sub_length	摘要长度	int	默认 300	首页摘要截断
sidebar_article_count	侧栏文章数	int	默认 10	
sidebar_comment_count	侧栏评论数	int	默认 5	
article_comment_count	评论分页数	int	默认 5	
open_site_comment	全站评论开关	bool	默认 True	
comment_need_review	评论需审核	bool	默认 False	**评论审核功能的总开关**
show_google_adsense	显示广告	bool	默认 False	
google_adsense_codes	广告代码	text(2000)	可空	
color_scheme	主题配色	varchar(20)	purple/blue/green/orange/pink/red	
global_header / global_footer	公共头/尾	text	可空	自定义 HTML
beian_code	备案号	varchar(2000)	可空	
show_gongan_code / gongan_beiancode	公安备案	bool / text	可空	
analytics_code	统计代码	text(1000)		

DS-12 友情链接（Links → `blog_links`，属 D4）

字段	中文名	类型/长度	约束/取值	说明
id	编号	int	主键，自增	
name	链接名称	varchar(30)	唯一，必填	
link	链接地址	varchar(200)	必填	URL
sequence	顺序	int	唯一，必填	
is_enable	是否启用	bool	默认 True	
show_type	展示位置	char(1)	i=首页，l=列表，p=文章，a=全部，s=幻灯片	
creation_time / last_modify_time	时间	datetime	必填	

DS-13 侧边栏（SideBar → `blog_sidebar`，属 D4）

字段	中文名	类型/长度	约束/取值	说明
id	编号	int	主键，自增	
name	名称	varchar(100)	必填	
content	内容	text	必填	HTML 片段
sequence	顺序	int	唯一，必填	
is_enable	是否启用	bool	默认 True	
creation_time / last_modify_time	时间	datetime	必填	

DS-14 站点（Site → `django_site`，属 D4）

字段	中文名	类型/长度	约束/取值	说明
id	编号	int	主键	
domain	域名	varchar(100)	必填	生成绝对链接、站点地图
name	站点名	varchar(50)	必填	

DS-15 后台命令（commands → `servermanager_commands`，属 D4）

字段	中文名	类型/长度	约束/取值	说明
id	编号	int	主键	
title	命令标题	varchar(300)	必填	
command	命令内容	varchar(2000)	必填	后台可执行的命令
describe	描述	varchar(300)	必填	
creation_time / last_modify_time	时间	datetime	自动	

DS-16 邮件发送日志（EmailSendLog → `servermanager_emailsendlog`，属 D5）

字段	中文名	类型/长度	约束/取值	说明

DS-17 操作日志（LogEntry → `django_admin_log`，属 D5）

字段	中文名	类型/长度	约束/取值	说明
id	编号	int	主键	
action_time	操作时间	datetime	自动	
user_id	操作人	int	外键→DS-01	
content_type_id	对象类型	int	外键→django_content_type	
object_id	对象编号	text	可空	被操作记录的主键
object_repr	对象名称	varchar(200)	必填	冗余展示
action_flag	操作类型	smallint	1=新增，2=修改，3=删除	
change_message	修改说明	text	必填	

2.3 数据存储

编号	数据存储	组成	物理实现	说明
D1	用户与第三方账号（含 OAuth 配置）	DS-01～DS-04	MySQL `dailyblog` 库 + 会话表	账号、第三方绑定、登录配置、会话
D2	内容数据（文章/分类/标签/索引）	DS-05～DS-08	MySQL + 搜索索引（Whoosh/ES）	索引由文章保存信号实时更新
D3	评论与表情	DS-09～DS-10	MySQL	支持嵌套回复与 8 种表情
D4	站点配置（设置/友链/侧边栏）	DS-11～DS-15	MySQL	后台可维护
D5	日志（邮件/操作日志）	DS-16～DS-17	MySQL	邮件发送结果、后台操作审计

2.4 主要数据流

数据流	来源 → 去向	组成
浏览/搜索请求	访客 → P2	分类/标签/归档入口、关键词、分页号
页面内容	P2 → 访客	文章列表/详情、搜索结果、友链
注册/登录请求	注册用户 → P1	用户名、密码、邮箱、验证码
登录结果/会话	P1 → 注册用户	会话标识、登录标记、跳转地址
授权请求	P1 → 第三方登录平台	AppKey、回调地址、授权范围
授权信息	第三方登录平台 → P1	授权码、openid、昵称、头像、邮箱
验证/激活邮件请求	P1 → P5	收件人、邮件类型（激活/验证码）、验证码
评论/表情请求	注册用户 → P3	文章编号、评论正文、父评论编号、表情类型
校验通过的评论数据	3.1 → 3.2	用户、文章、正文、审核标志
评论通知请求	P3 → P5	评论/回复信息、收件人

数据流	来源 → 去向	组成
邮件发送请求	P5 → 邮件服务器	收件人、主题、HTML 正文
投递结果	邮件服务器 → P5	成功/失败标志
用户信息	D1 → P1/P3	用户编号、昵称、邮箱、权限
账号数据	P1 → D1	新用户、第三方绑定、会话记录
内容读取	D2 → P2	文章、分类、标签、索引结果
评论读取	D3 → P2	某文章的评论列表（含嵌套、表情统计）
评论/表情数据	P3 → D3	新评论、启用状态、表情反应
评论开关 / 审核设置	D2/D4 → P3	文章评论状态、站点审核标志
内容维护	P4 → D2	文章/分类/标签的新增、修改、删除
用户维护 / 评论维护 / 配置维护	P4 → D1/D3/D4	后台管理数据
操作日志 / 邮件日志	P4/P5 → D5	管理操作记录、邮件发送结果
文章检索	D2 → P6	关键词匹配的文章、分类、最新文章
微信消息 / 自动回复	微信服务器 ↔ P6	命令文本 / 文章卡片、分类列表、回复文本

2.5 加工说明

0 层加工

编号	加工	输入	输出	加工逻辑（要点）
P1	用户与权限管理	注册/登录请求、授权信息、账号数据	登录结果/会话、账号数据、验证邮件请求	校验账号密码/第三方授权；注册后置未激活并发送激活邮件；找回密码校验邮箱验证码（5 分钟有效）；建立会话
P2	内容浏览与搜索	浏览/搜索请求、内容读取、评论读取、站点设置	页面内容	按状态过滤已发布文章；分类/标签/归档分组；关键词检索索引并高亮；详情页浏览量自增
P3	评论互动	评论/表情请求、用户信息、评论开关、审核设置	评论/表情数据、操作结果、通知请求	校验登录与文章评论开关；正文非空且 ≤300 字；保存并关联父评论；按审核设置决定是否立即显示；汇总表情统计
P4	后台管理	管理操作	管理结果、内容/用户/评论/配置维护、操作日志	管理员身份校验；维护文章/分类/标签/评论/用户/站点配置；记录操作日志
P5	通知服务	验证/激活邮件请求、评论通知请求	邮件发送请求、邮件日志	组装邮件内容；调用 SMTP 发送；记录发送结果；评论通知异步发送
P6	微信问答	微信消息	自动回复、文章检索	按命令解析：`?`关键词 检索文章、`category` 查分类、`recent` 查最新、`help` 帮助；未匹配时智能聊天

1 层加工（P3 评论互动）

编号	加工	输入	输出	加工逻辑（要点）
3.1	校验评论权限	评论请求、用户信息、文章评论开关、审核设置	校验通过的评论数据	校验登录；文章评论已关闭则拒绝；校验内容非空且 ≤300 字
3.2	保存评论	校验通过的评论数据	评论数据	创建评论并关联文章/用户/父评论；按审核设置置 `is_enable`
3.3	评论通知	新评论/回复信息	通知请求	回复时同时通知被回复者；异步提交 P5
3.4	表情回应	表情请求	表情数据	校验登录；同一用户同一表情只能记录一次，可取消

1 层加工（P2 内容浏览与搜索）

编号	加工	输入	输出	加工逻辑（要点）
2.1	列表展示	浏览请求、文章/分类/标签	文章列表	仅取已发布文章；按分类/标签/归档过滤并分页
2.2	文章详情展示	详情请求、文章内容、评论列表	文章详情	渲染正文/相关推荐/评论；浏览量加 1
2.3	搜索	搜索请求、索引	搜索结果	分词检索索引；标题命中高亮；无结果给空状态
2.4	友情链接展示	友链请求、友链数据	友链列表	取启用状态的友链按顺序展示

3 与后续章节的衔接

1. 本节的数据存储 D1～D5 将在第 3 章「数据模型分析」（UML 类图/ER 图）中展开实体关系；

2. P1～P6 的加工对应第 4 章「软件架构及各个包和类的作用」中的应用包，第 5 章将给出「功能—类」对应表；

3. 评论审核与关闭评论的结论（`comment_need_review`、`comment_status`）将在第 6 章总结中作为必答点再次说明。

1.3 用例顺序图

本节配套报告 1.1「用例图和用例图说明」：22 个用例，每个一张顺序图（只画主要执行场景）。

每图按题目要求设计 **1 个界面类（«boundary»）+ 1 个控制类（«control»）+ 若干实体类（«entity»）**。

用例编号 U1～U22 与《用例图绘制蓝图》一致；图号按报告全篇顺序编排（图 1-6～图 1-27）。

发表评论、用户登录两张图的**逐条消息说明**见 `doc/顺序图-发表评论与用户登录.md`；全部图源（.puml）在 `doc/imgs/diagrams/sequence/`。

1 类设计总表

编号	用例	界面类	控制类	实体类	图号
U1	搜索文章	搜索页界面	搜索控制器	搜索索引、文章	图 1-6
U2	浏览文章列表	首页界面	文章列表控制器	文章、分类、标签、站点设置	图 1-7
U3	按分类浏览	分类页界面	分类浏览控制器	分类、文章	图 1-8
U4	查看文章详情	文章详情页界面	文章详情控制器	文章、用户、评论	图 1-9
U5	查看友情链接	友情链接页界面	友情链接控制器	友情链接	图 1-10
U6	按标签浏览	标签页界面	标签浏览控制器	标签、文章	图 1-11
U7	注册	注册页界面	注册控制器	用户（+ 邮件服务器）	图 1-12
U8	用户登录	登录页界面	登录控制器	用户、会话	图 1-13
U9	第三方登录	登录页界面	第三方登录控制器	第三方账号、用户、会话（+ 第三方登录平台）	图 1-14
U10	补充邮箱	补充邮箱页界面	补充邮箱控制器	第三方账号、用户	图 1-15
U11	找回密码	找回密码页界面	找回密码控制器	用户、验证码（+ 邮件服务器）	图 1-16
U12	发送验证邮件	邮件服务接口	邮件通知控制器	用户、邮件日志（+ 邮件服务器）	图 1-17
U13	退出登录	顶部导航界面	登出控制器	用户、会话	图 1-18
U14	发表评论	文章详情页界面	评论控制器	用户、文章、评论、站点设置（+ 邮件服务器）	图 1-19
U15	回复评论	文章详情页界面	评论控制器（继承自 U14）	用户、文章、评论（+ 邮件服务器）	图 1-20
U16	评论表情回应	文章详情页界面	表情回应控制器	用户、评论、评论表情	图 1-21
U17	后台登录	后台登录页界面	后台登录控制器	用户、会话	图 1-22
U18	维护文章	文章管理界面	文章管理控制器	文章、分类、标签	图 1-23
U19	管理评论	评论管理界面	评论管理控制器	评论、文章	图 1-24
U20	管理用户	用户管理界面	用户管理控制器	用户、第三方账号	图 1-25
U21	站点设置	站点设置界面	站点设置控制器	站点设置、友情链接、侧边栏	图 1-26
U22	微信问答	微信消息接口	微信问答控制器	搜索索引、文章、分类（+ 微信服务器）	图 1-27

2 统一建模约定

1. 每个用例 1 个界面类、1 个控制类、若干实体类；实体类取自数据模型（`models.py`），类名与数据字典对应（用户/文章/分类/标签/评论/评论表情/第三方账号/会话/站点设置/友情链接/侧边栏/搜索索引/邮件日志）。

2. **只画主要执行场景**：未登录跳转、评论审核待审、邮件失败、密码错误等分支不画（在用例说明的备选/异常流中交代）。

3. 外部执行者按其参与的环节出现：邮件服务器（注册、找回密码、回复评论通知）、第三方登录平台（第三方登录）、微信服务器（微信问答）。

4.「发送验证邮件」是被注册与找回密码**包含**的公共服务用例，图中以「邮件服务接口」作为被调用的边界类。

5.「回复评论」是「发表评论」的**继承**子用例：复用评论控制器，场景上增加"父评论同属该文章"的校验与被回复者通知。

6. 空心箭头（→）表示异步消息（发送邮件不阻塞主流程）；虚线箭头表示返回。

3 内容浏览类（U1—U6）

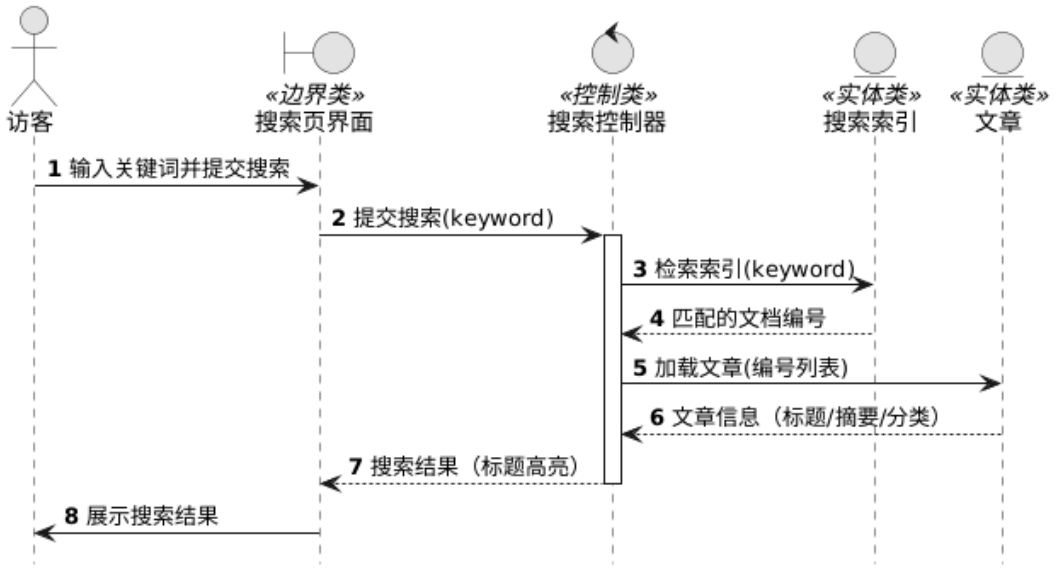


图 1-6 搜索文章

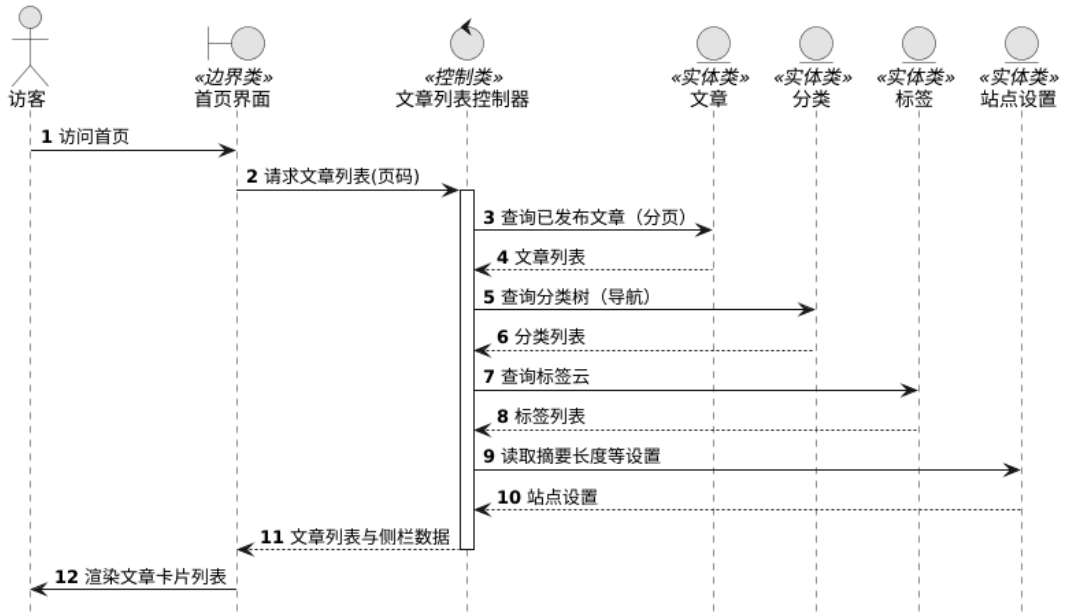


图 1-7 浏览文章列表

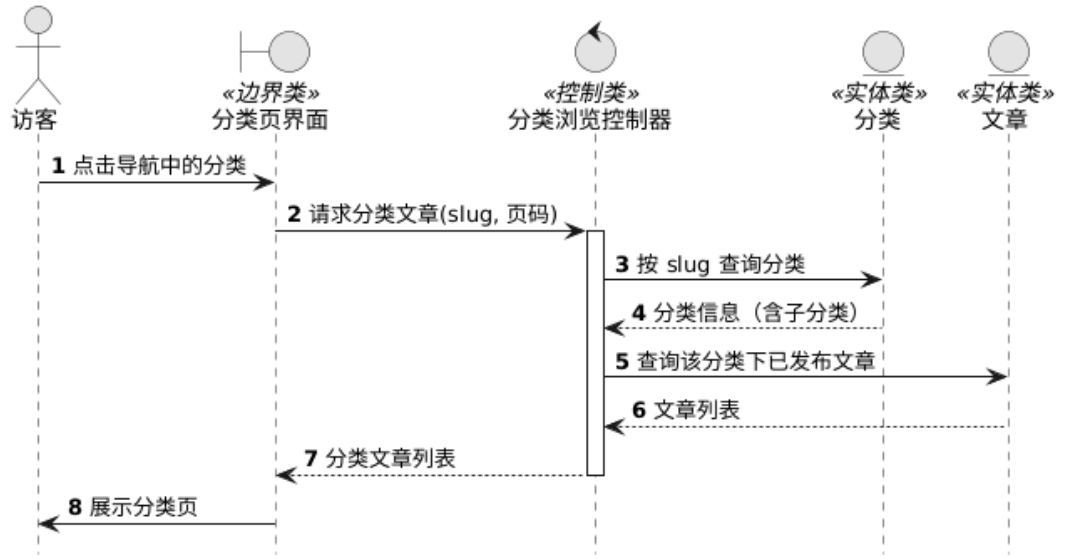


图 1-8 按分类浏览

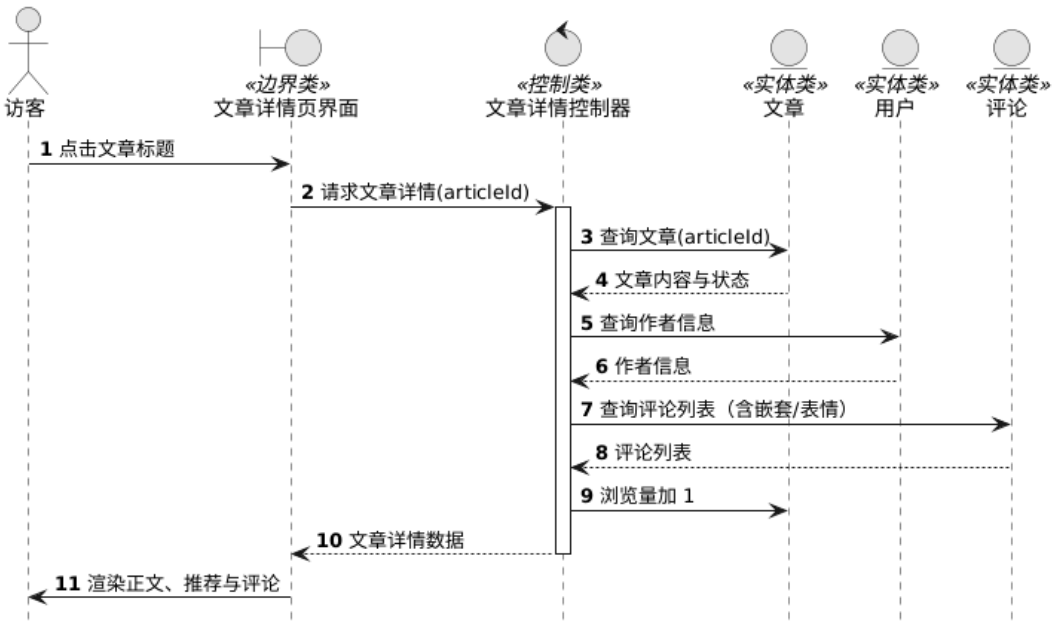


图 1-9 查看文章详情

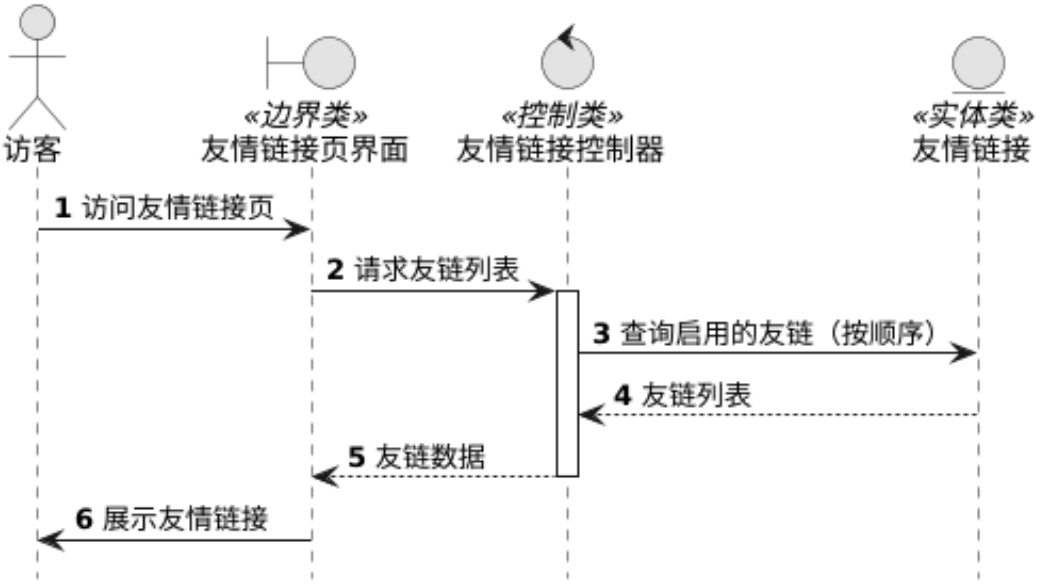


图 1-10 查看友情链接

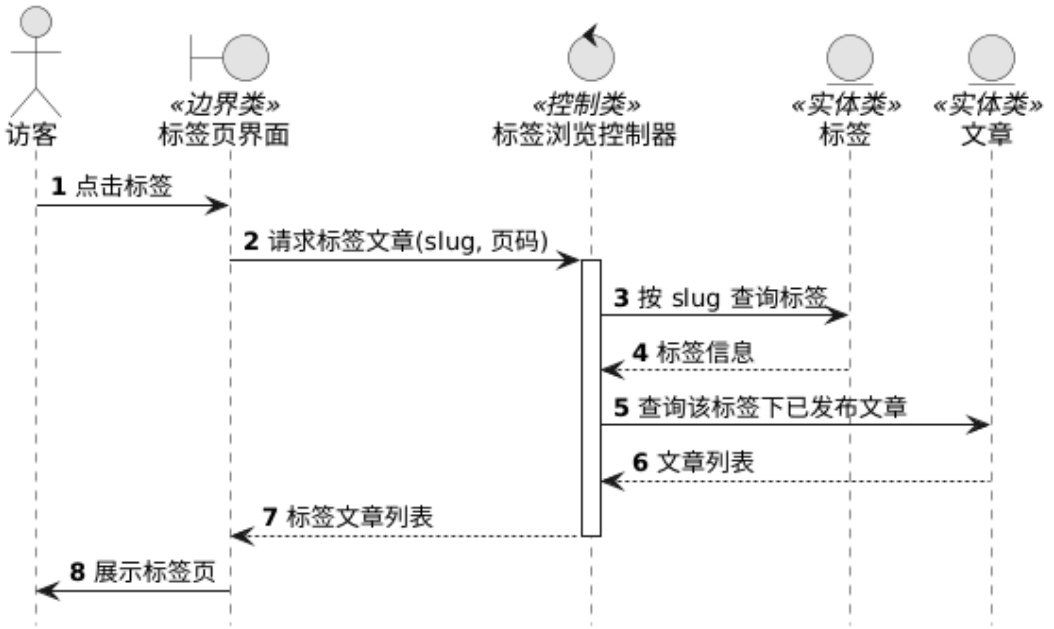


图 1-11 按标签浏览

4 账户与登录类（U7—U13）

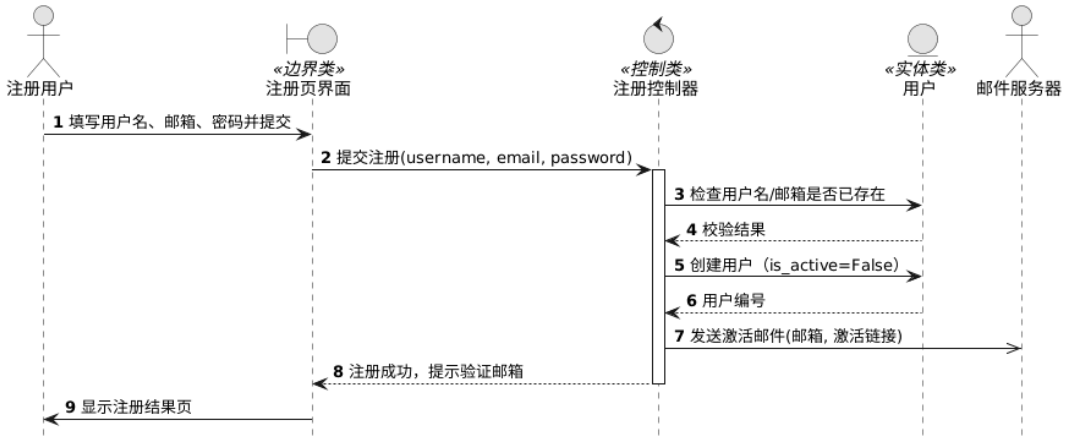


图 1-12 注册

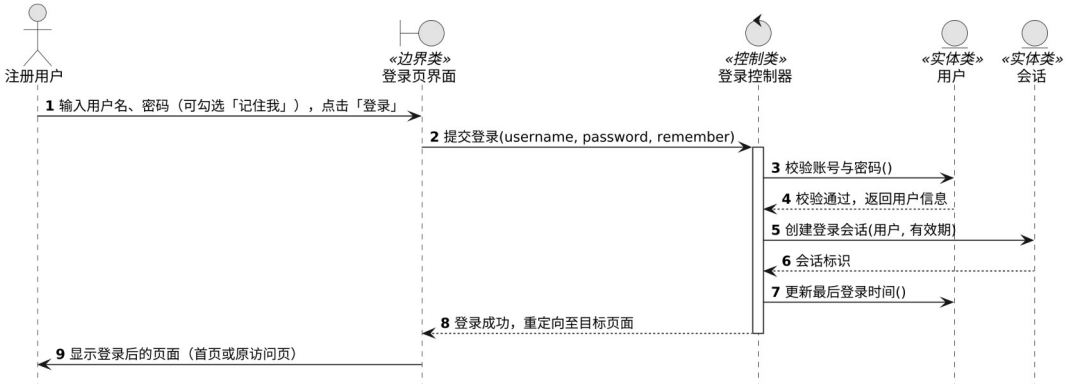


图 1-13 用户登录

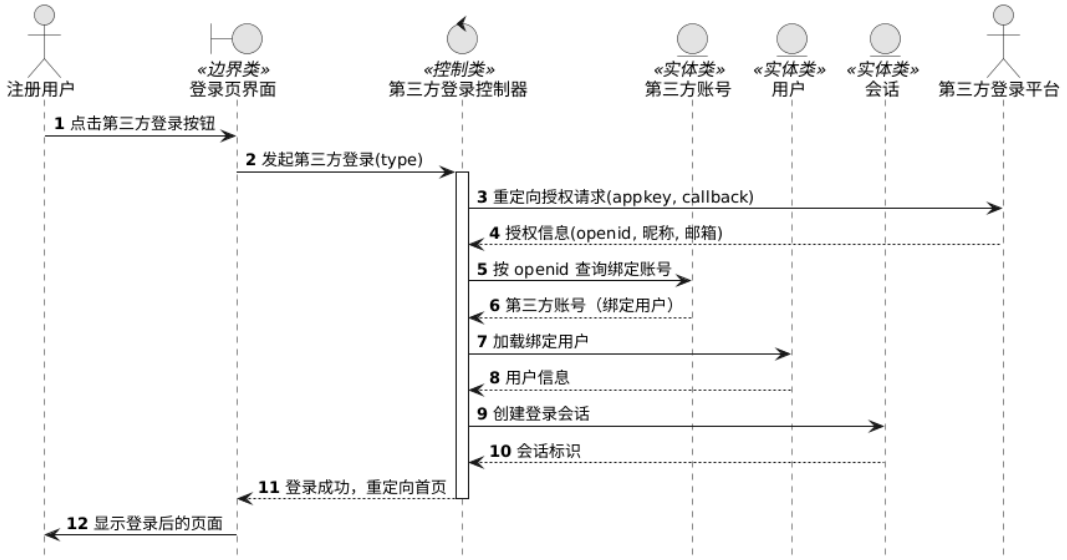


图 1-14 第三方登录

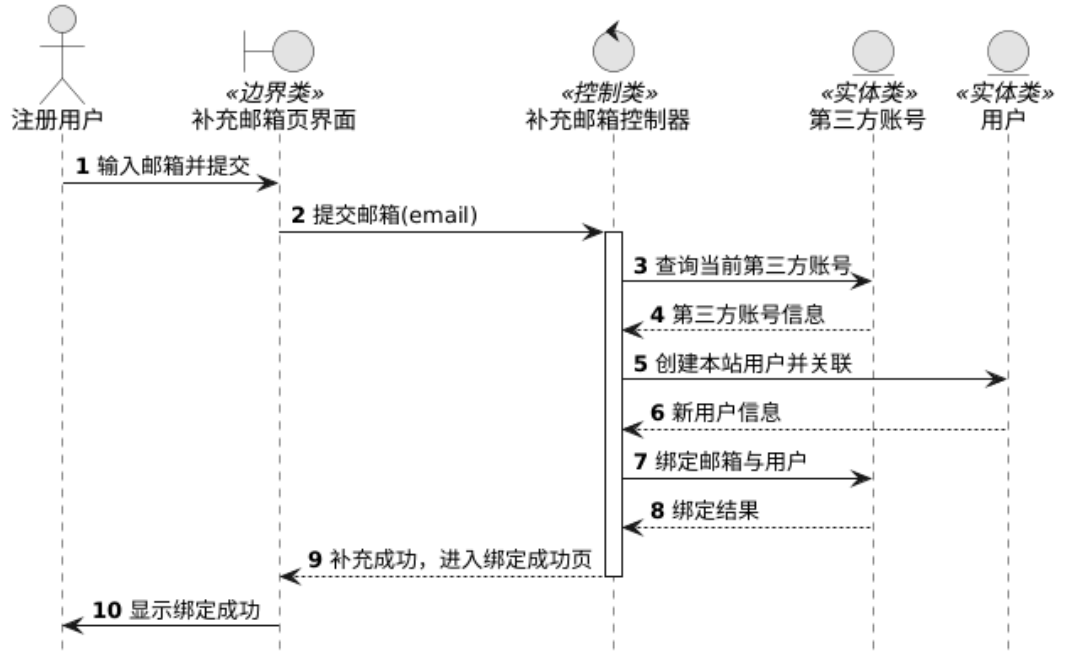


图 1-15 补充邮箱

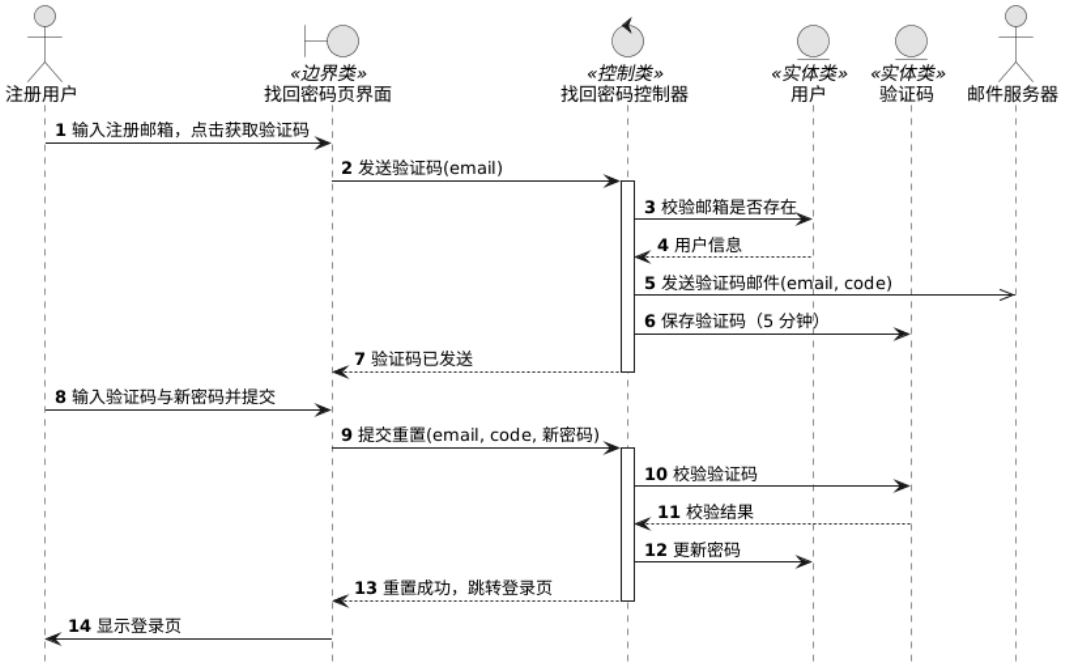


图 1-16 找回密码

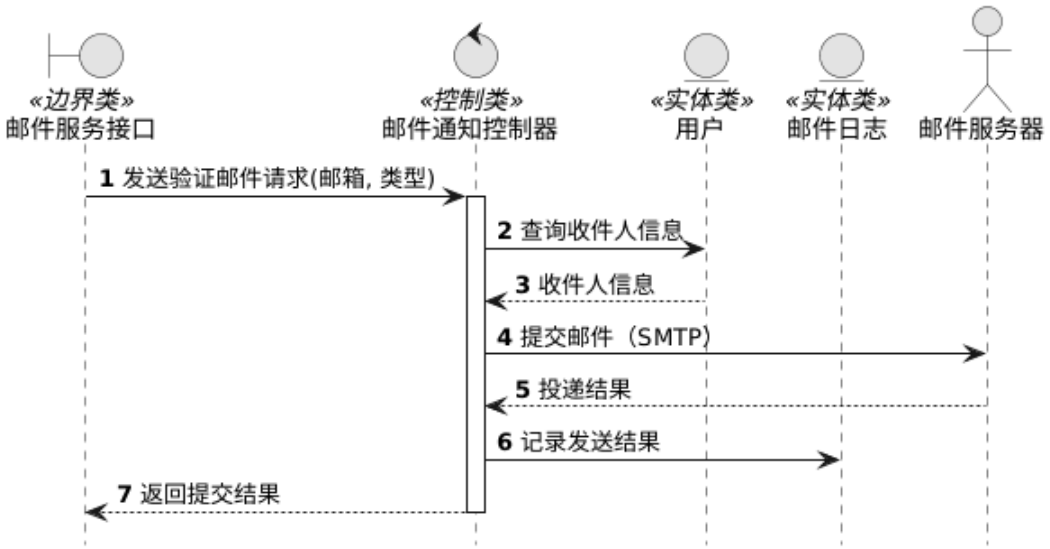


图 1-17 发送验证邮件

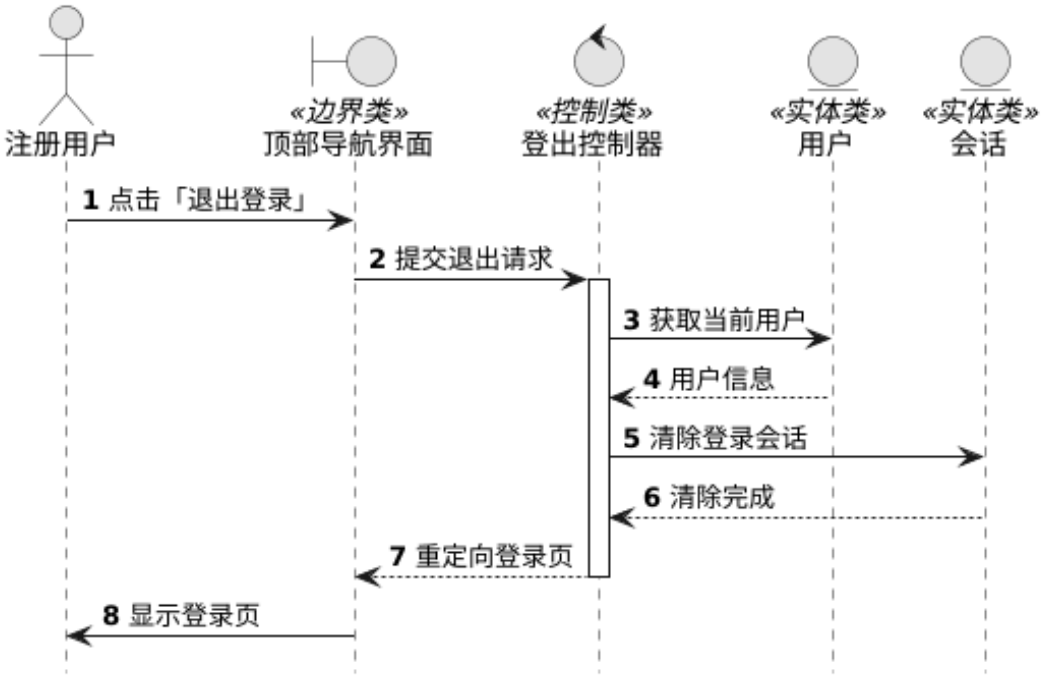


图 1-18 退出登录

5 评论互动类（U14—U16）

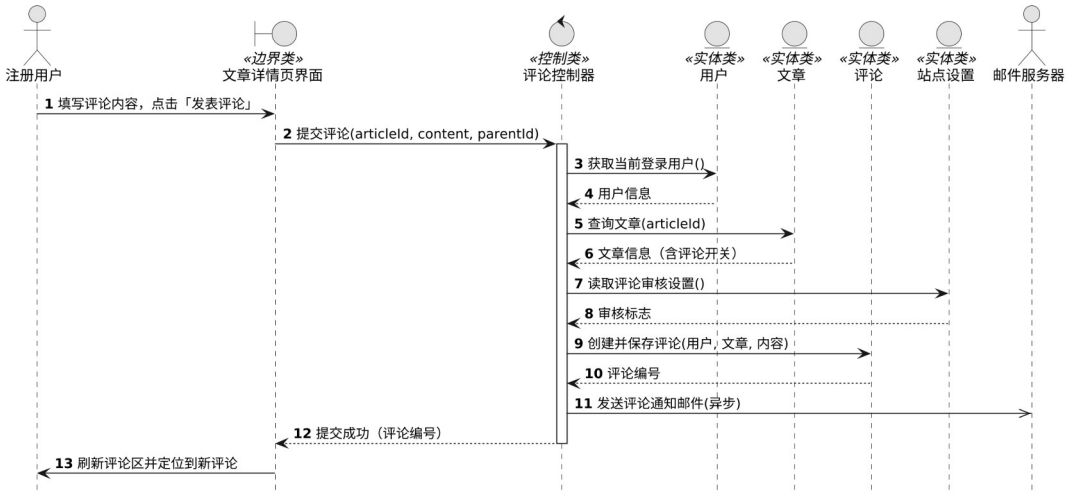


图 1-19 发表评论

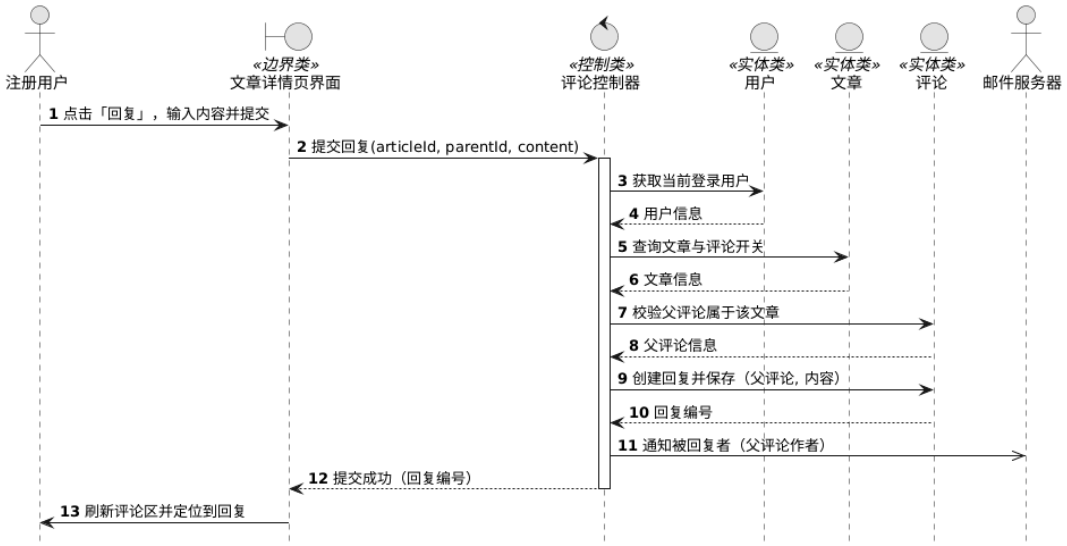


图 1-20 回复评论

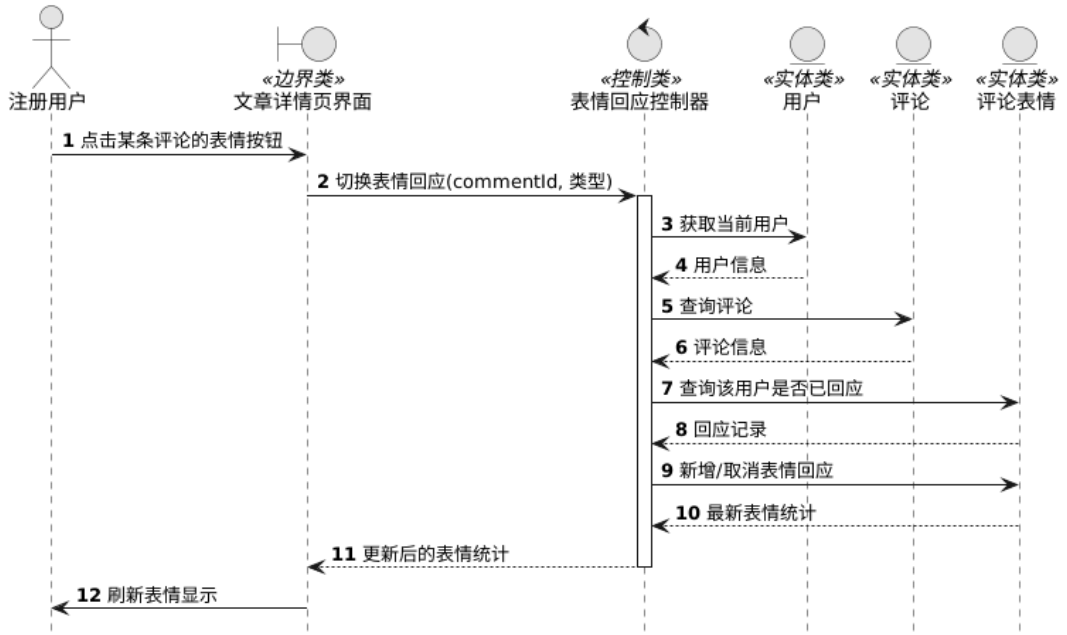


图 1-21 评论表情回应

6 后台管理类（U17—U21）

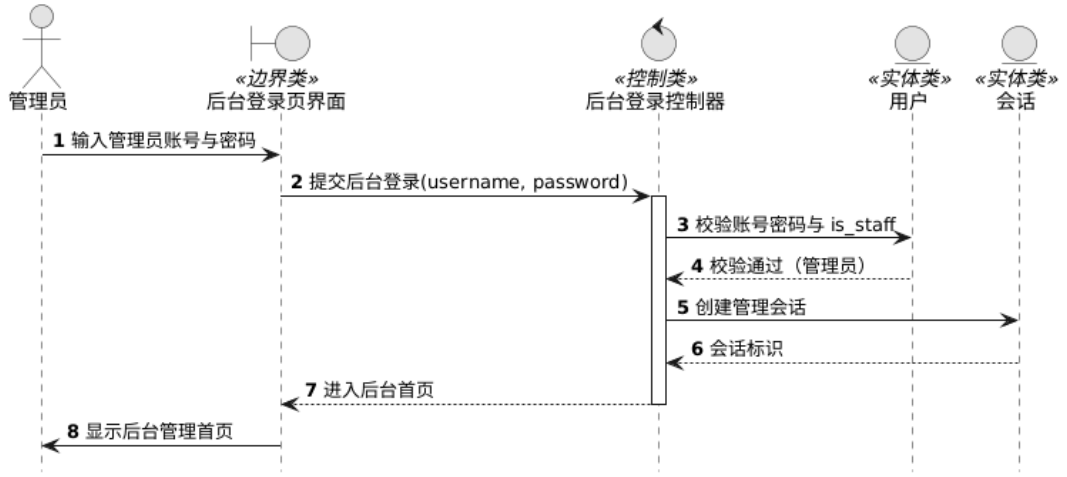


图 1-22 后台登录

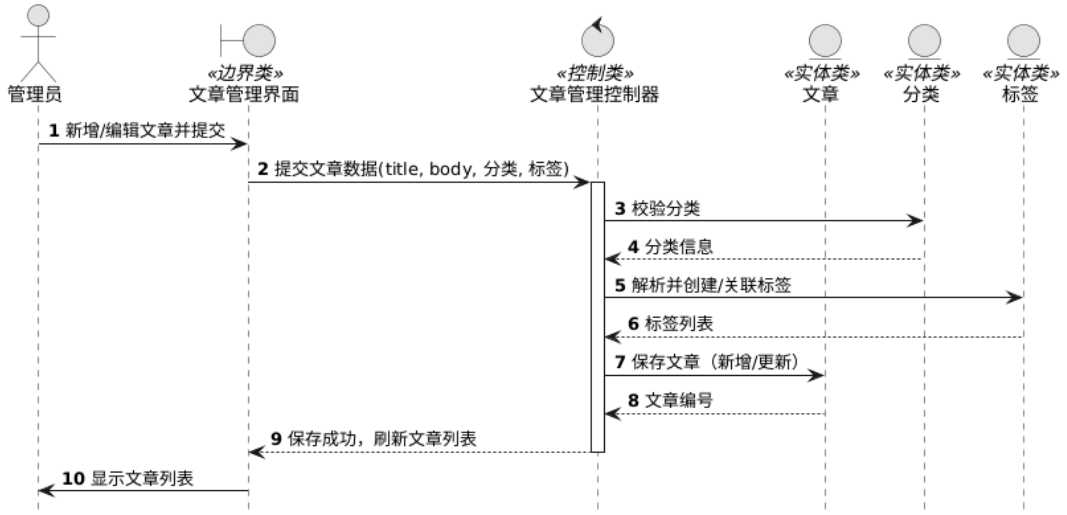


图 1-23 维护文章

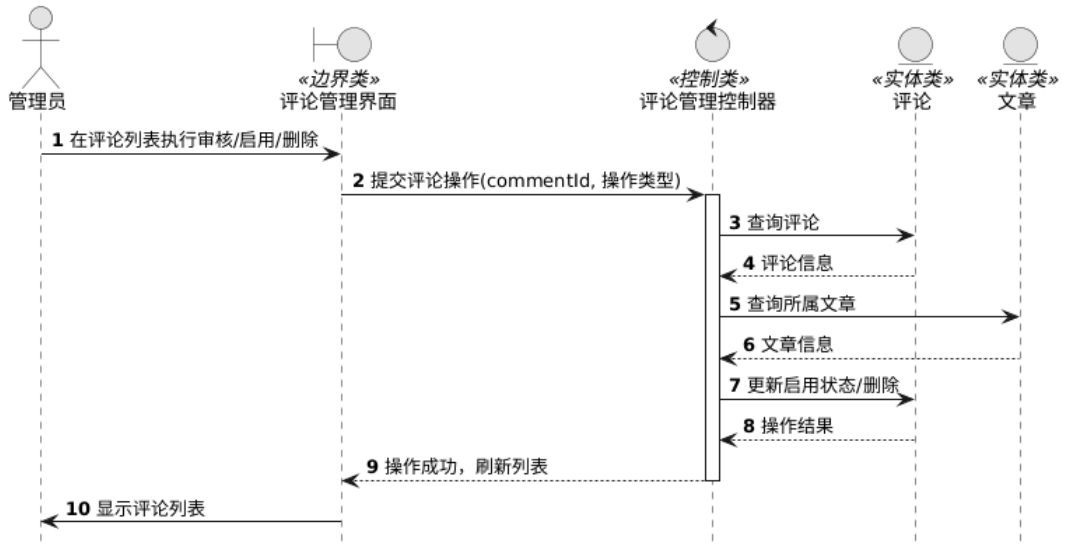


图 1-24 管理评论

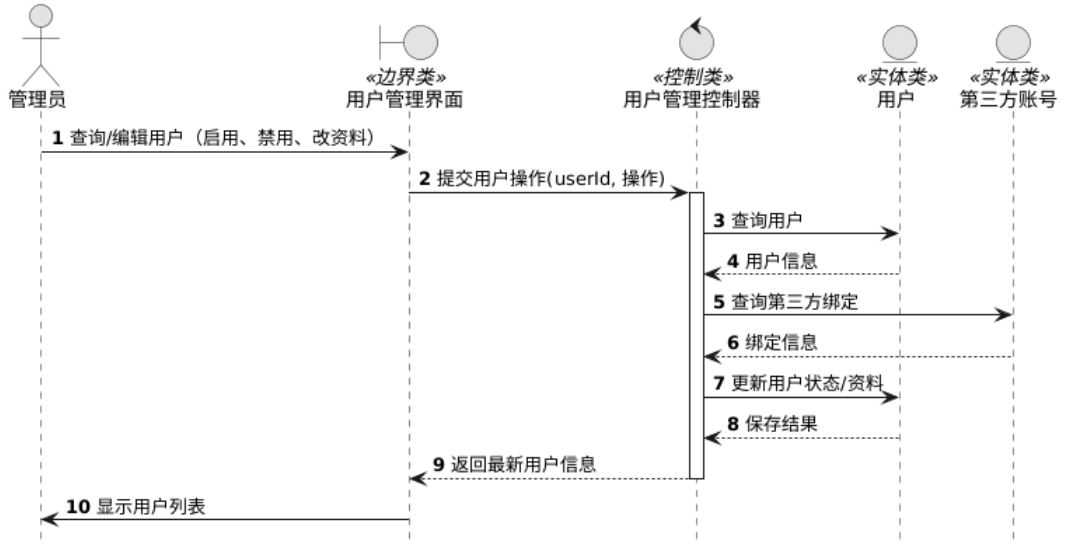


图 1-25 管理用户

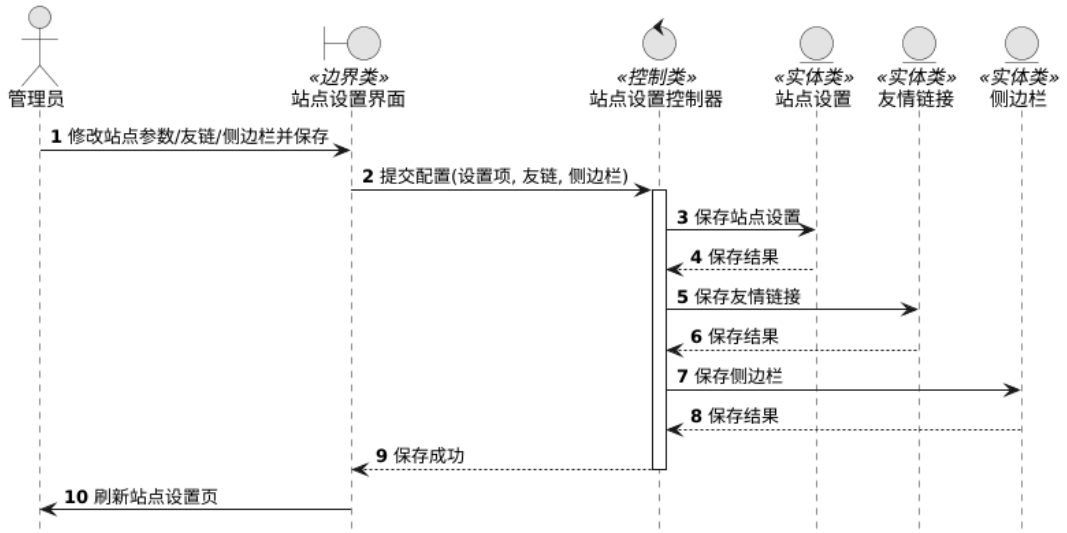


图 1-26 站点设置

7 微信服务类（U22）

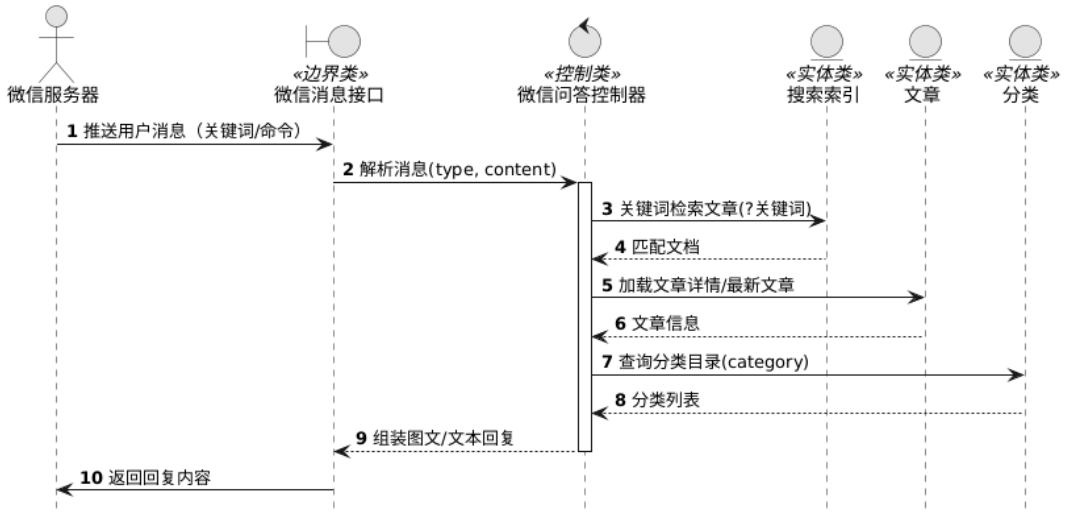


图 1-27 微信问答

2 界面分析

本节对应模板「2 界面分析」，引入前面《界面设计说明书》的分析结果（完整版见 doc/界面设计说明书.md），并按本报告篇幅精选关键界面截图。

1 界面清单

系统共 13 个用户界面，按用途分为浏览、账户、后台与异常四类：

编号	界面名称	访问路径	主要功能
A-01	首页	/	近期文章列表、分类导航、搜索框、侧边栏
A-02	文章详情页	/article/年/月/日/编号.html	正文阅读、浏览量与相关推荐、评论区
A-03	分类页	/category/分类标识.html	某分类下的文章列表
A-04	标签页	/tag/标签标识.html	某标签下的文章列表
A-05	归档页	/archives.html	按年月分组浏览全部文章
A-06	搜索页	/search?q=关键词	站内搜索，结果标题高亮
A-07	友情链接页	/links.html	友链列表
B-01	登录页	/login/	账号登录与第三方登录入口
B-02	注册页	/register/	新用户注册
B-03	找回密码页	/forget_password/	邮箱验证码重置密码
C-01	后台登录页	/admin/login/	后台管理入口
D-01	404 错误页	任意不存在的地址	错误提示与返回入口
E-01	移动端布局	/（窄屏）	响应式单栏与汉堡菜单

2 界面流转关系

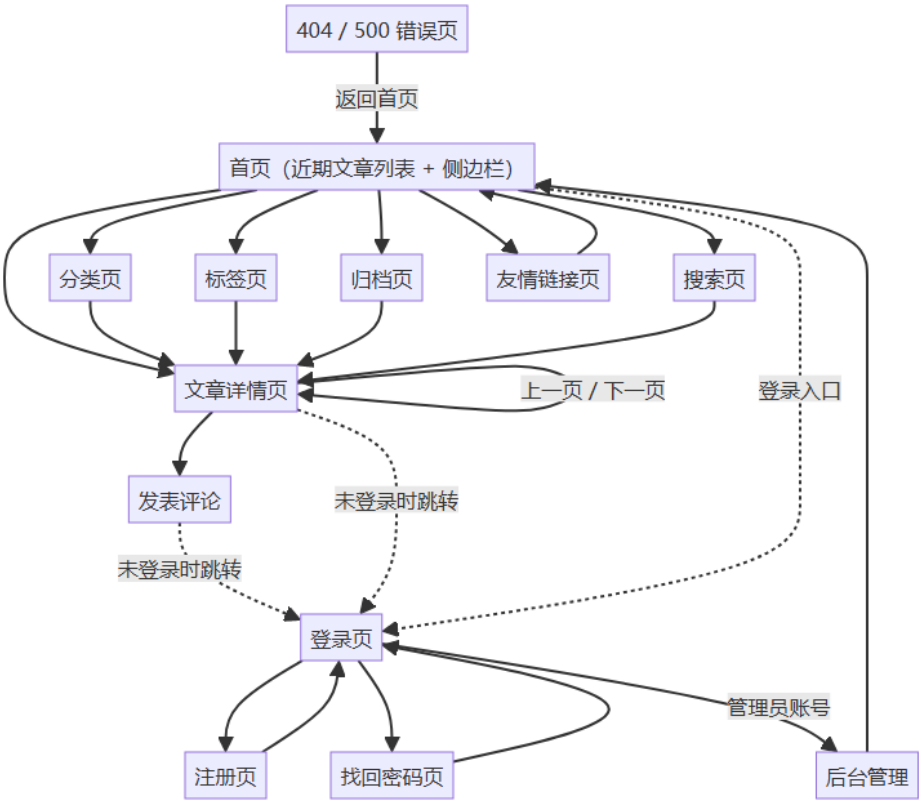


图 2-1 界面流转关系图

主要流转路径：

序号	来源	目标	触发方式
1	首页	文章详情页	点击文章卡片标题
2	首页	分类/标签/归档/搜索/友链页	顶部导航、侧栏标签云与「近期文章」
3	列表类页面	文章详情页	点击列表条目
4	文章详情页	文章详情页	上一篇/下一篇、相关推荐
5	文章详情页	标签页/分类页	点击标签、分类或面包屑
6	文章详情页	登录页	未登录时点击评论框
7	任意页面	登录页	侧栏「功能 → 登录」
8	登录页	注册页/找回密码页	表单下方链接
9	登录页（管理员）	后台管理	「管理站点」或直接访问 `/admin/`
10	任意错误地址	404 页	自动跳转，页内可返回
11	移动端任意页	导航抽屉	点击汉堡菜单

3 设计风格与响应式

1. **技术风格**：Tailwind CSS 原子类统一风格，Alpine.js 与 HTMX 提供轻量交互，图标为内联 SVG；

2. **主题**：青绿色为主色，支持明暗双主题（跟随系统或手动切换，母版内联防闪烁脚本）；

3. **布局**：桌面端为「主内容 + 右侧边栏」双栏；窄屏自动切换为单栏，导航折叠为汉堡菜单抽屉；

4. **一致性**：前台页面统一继承 `base.html`，账户页统一继承 `base_account.html`，导航、页脚、公共资源由母版提供。

4 关键界面截图

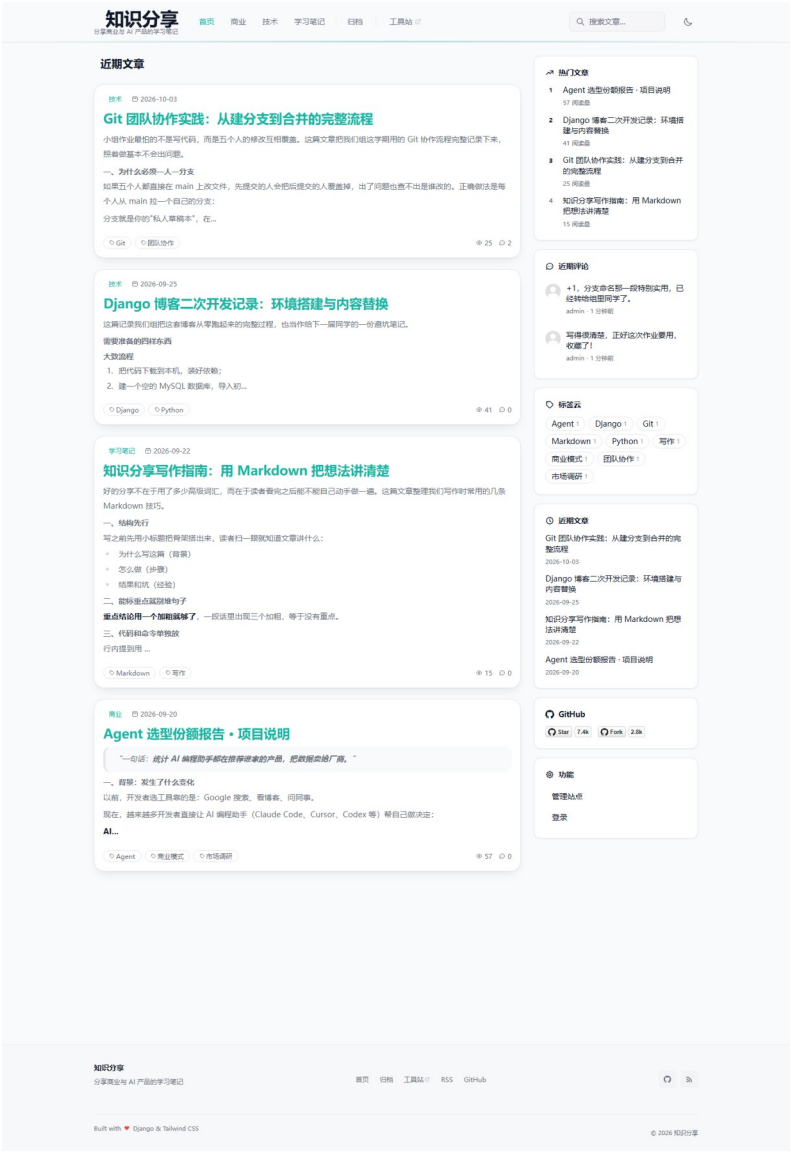


图 2-2 首页

首页按发布时间倒序展示文章卡片（分类、日期、标题、摘要、标签、浏览量/评论数），右侧栏依次为热门文章、近期评论、标签云、近期文章与功能入口。

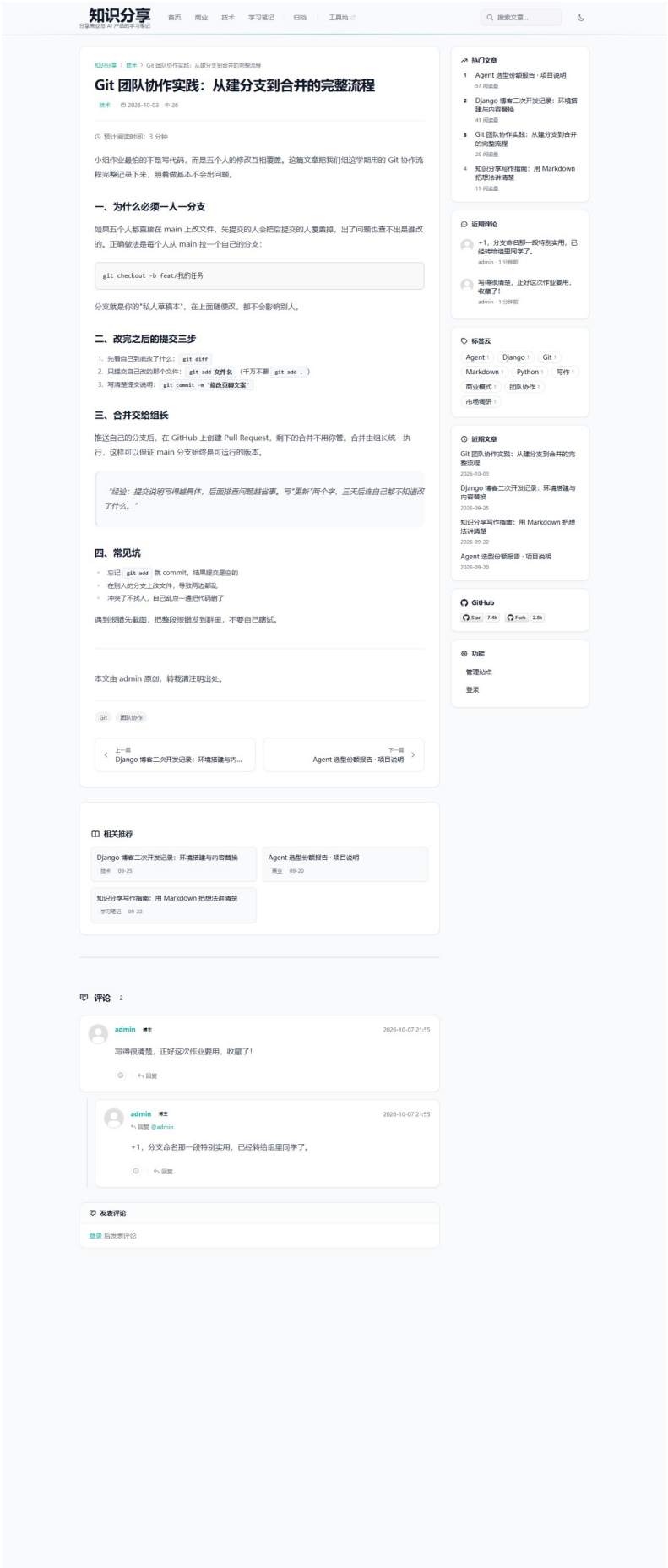

知识分享
分享博客与 AI 产品的学习笔记
首页
商业
技术
学习笔记
归档
工具站
搜索文章...
知识分享 › 技术 › Git 团队协作实践：从建分支到合并的完整流程
Git 团队协作实践：从建分支到合并的完整流程
技术
2026-10-03
26
预计阅读时间：3 分钟
小组作业最怕的不是写代码，而是五个人的修改互相覆盖。这篇文章把我们组这学期用的 Git 协作流程完整记录下来，照着做基本不会出问题。
一、为什么必须一人一分支
如果五个人都直接在 main 上改文件，先提交的人会把后提交的人覆盖掉，出了问题也查不出是谁改的。正确做法是每个人从 main 拉一个自己的分支：
git checkout -b feat/我的任务
分支就是你的"私人草稿本"，在上面随便改，都不会影响别人。
二、改完之后的提交三步
1. 先看自己到底改了什么：git diff
2. 只提交自己改的那个文件：git add 文件名（千万不要 git add .）
3. 写清楚提交说明：git commit -m "修改页脚文案"
三、合并交给组长
推送自己的分支后，在 GitHub 上创建 Pull Request，剩下的合并不用你管。合并由组长统一执行，这样可以保证 main 分支始终是可运行的版本。
"经验：提交说明写得越具体，后面排查问题越省事。写"更新"两个字，三天后连自己都不知道改了什么。"
四、常见坑
忘记 git add 就 commit，结果提交是空的
在别人的分支上改文件，导致两边都乱
冲突了不找人，自己乱点一通把代码删了
遇到报错先截图，把整段报错发到群里，不要自己瞎试。
本文由 admin 原创，转载请注明出处。
Git
团队协作
上一篇
Django 博客二次开发记录：环境搭建与内...
下一篇
Agent 选型份额报告 · 项目说明
热门文章
1 Agent 选型份额报告 · 项目说明
57 阅读量
2 Django 博客二次开发记录：环境搭建与内容替换
41 阅读量
3 Git 团队协作实践：从建分支到合并的完整流程
25 阅读量
4 知识分享写作指南：用 Markdown 把想法讲清楚
15 阅读量
近期评论
+1，分支命名那一段特别实用，已经转给组里同学了。
admin · 1 分钟前
写得很清楚，正好这次作业要用，收藏了！
admin · 1 分钟前
标签云
Agent 1
Django 1
Git 1
Markdown 1
Python 1
写作 1
商业模式 1
团队协作 1
市场调研 1
近期文章
Git 团队协作实践：从建分支到合并的完整流程
2026-10-03
Django 博客二次开发记录：环境搭建与内容替换
2026-09-25
知识分享写作指南：用 Markdown 把想法讲清楚
2026-09-22
Agent 选型份额报告 · 项目说明
2026-09-20
GitHub
Star 7.4k
Fork 2.8k
功能
管理站点
登录
相关推荐
Django 博客二次开发记录：环境搭建与内容替换
技术 09-25
Agent 选型份额报告 · 项目说明
商业 09-20
知识分享写作指南：用 Markdown 把想法讲清楚
学习笔记 09-22
评论 2
admin 博主
2026-10-07 21:55
写得很清楚，正好这次作业要用，收藏了！
回复
admin 博主
2026-10-07 21:55
回复 @admin
+1，分支命名那一段特别实用，已经转给组里同学了。
回复
发表评论
登录 后发表评论

图 2-3 文章详情页

详情页包含面包屑、标题元信息（含阅读时间插件注入）、正文、版权声明（插件注入）、标签、上下篇导航、相关推荐与嵌套评论区。



图 2-4 分类页

分类页展示某分类下全部文章，布局与首页一致，支持分页与侧边栏。



图 2-5 搜索页

搜索结果条目对标题中的关键词做高亮显示，无结果时给出空状态提示。

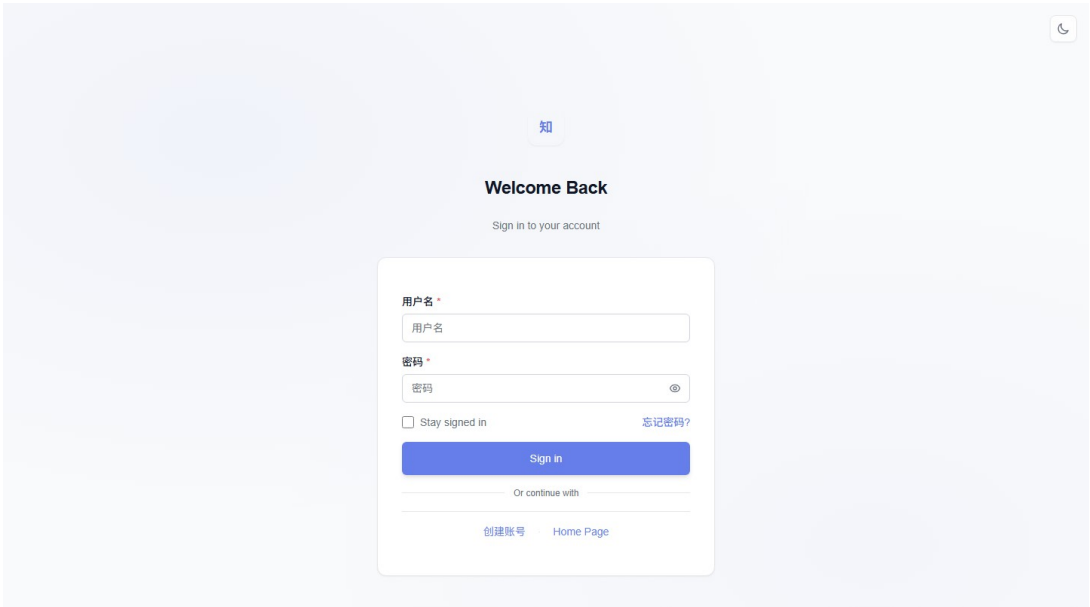


图 2-6 登录页

登录页采用账户页母版：居中卡片表单（用户名、密码、记住我），下方为注册、找回密码入口与第三方登录按钮区。



图 2-7 后台登录页

后台管理入口；登录后可维护文章、分类、标签、评论、用户、站点配置与第三方登录配置等数据。



图 2-8 404 错误页

访问不存在的地址时显示 404 提示，并提供返回首页、返回上一页两个入口，避免用户迷失。


知识分享
分享商业与 AI 产品的学习笔记
近期文章
技术 2026-10-03
Git 团队协作实践：从建分支到合并的完整流程
小组作业最怕的不是写代码，而是五个人的修改互相覆盖。这篇文章把我们组这学期用的 Git 协作流程完整记录下来，照着做基本不会出问题。
一、为什么必须一人一分支
如果五个人都直接在 main 上改文件，先提交的人会把后提交的人覆
Git
团队协作
25 2
技术 2026-09-25
Django 博客二次开发记录：环境搭建与内容替换
这篇记录我们组把这套博客从零跑起来的完整过程，也当作给下一届同学的一份避坑笔记。
需要准备的四样东西
大致流程
1. 把代码下载到本机，装好依赖；
Django
Python
41 0
学习笔记 2026-09-22
知识分享写作指南：用 Markdown 把想法讲清楚
好的分享不在于用了多少高级词汇，而在于读者看完之后能不能自己动手做一遍。这篇文章整理我们写作时常用的几条 Markdown 技巧。
一、结构先行
写之前先用小标题把骨架搭出来，读者扫一眼就知道文章讲什么：
Markdown
写作

图 2-9 移动端首页

窄屏下同一套模板切换为单栏布局，侧边栏隐藏，顶部导航折叠为汉堡菜单抽屉。

5 界面设计评价

优点：

1. 两层母版（前台/账户）覆盖全部页面，风格统一、修改一处全站生效；

2. 文章卡片、分页、侧边栏、评论等重复单元全部片段化，由包含标签按需渲染，复用度高；

3. 插件通过钩子向界面注入阅读时间、版权声明、相关推荐等功能，扩展界面无需修改页面模板；

4. 响应式与明暗主题完善，移动端可用性好。

可改进点：

1. 评论模板存在新旧两套（`*_modern` 与旧版），旧版已不被引用，建议清理；

2. 导航的桌面版与移动版为两份重复结构，可抽取共用片段进一步减少重复；

3. 部分插件注入内容（阅读时间、版权）缺少开关配置，建议在站点设置中提供。

完整分析（13 张截图、模板继承/包含关系、UML 包图）见 `doc/界面设计说明书.md`。

3 数据模型分析

本节对应模板「3 数据模型分析」。此前没有交过数据模型分析，故按项目代码（`models.py`）补画 UML 类图并整理实体关系。

编号与数据字典（DS-xx）、数据流图（D1～D5）保持一致，便于交叉对照。

1 数据模型类图

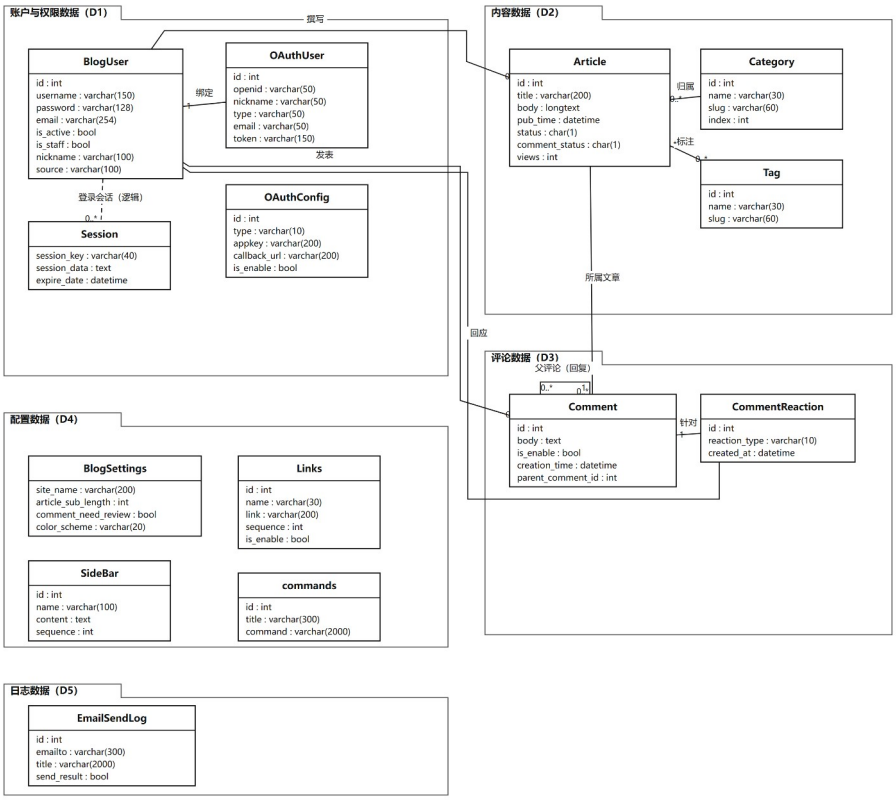


图 3-1 数据模型 UML 类图

类图按数据流图中的 5 个数据存储组织为 5 个包：

包	对应数据存储	实体
账户与权限数据（D1）	D1	BlogUser（用户）、OAuthUser（第三方账号）、OAuthConfig（第三方登录配置）、Session（会话）
内容数据（D2）	D2	Article（文章）、Category（分类）、Tag（标签）
评论数据（D3）	D3	Comment（评论）、CommentReaction（评论表情）
配置数据（D4）	D4	BlogSettings（站点设置）、Links（友情链接）、SideBar（侧边栏）、commands（后台命令）
日志数据（D5）	D5	EmailSendLog（邮件发送日志）

2 实体说明

实体（模型类）	中文名	所属存储	主要字段	职责说明
BlogUser	用户	D1	username、password、email、is_active、is_staff、nickname、source	本站账号；`is_active` 在邮箱验证前为 False；`is_staff` 控制后台权限；`source` 记录注册来源
OAuthUser	第三方账号	D1	author、openid、nickname、token、picture、type、email、metadata	第三方平台账号与本站用户的绑定关系；`author` 为空表示尚未绑定
OAuthConfig	第三方登录配置	D1	type、appkey、appsecret、callback_url、is_enable	每个平台一条 OAuth 配置，登录页据此显示第三方登录入口
Session	会话	D1	session_key、session_data、expire_date	Django 会话表；保存登录状态与有效期（「记住我」延长）
Article	文章	D2	title、body、pub_time、status、comment_status、views、author、category、tags	博客正文；`status` 区分草稿/发布；`comment_status` 控制该篇能否评论；`views` 浏览量
Category	分类	D2	name、parent_category、slug、index	支持多级分类（自关联父分类）
Tag	标签	D2	name、slug	与文章多对多
Comment	评论	D3	body（≤300 字）、author、article、parent_comment、is_enable	支持无限嵌套回复；`is_enable` 为审核/显示状态
CommentReaction	评论表情	D3	comment、user、reaction_type、created_at	8 种表情回应；同一用户对同一评论的同种表情唯一
BlogSettings	站点设置	D4	site_name、article_sub_length、comment_need_review、color_scheme 等	全站参数；`comment_need_review` 是评论审核总开关
Links	友情链接	D4	name、link、sequence、is_enable、show_type	友链展示与排序
SideBar	侧边栏	D4	name、content、sequence、is_enable	可配置的侧边栏 HTML 片段
commands	后台命令	D4	title、command、describe	后台维护的可执行命令（配合微信端管理）
EmailSendLog	邮件发送日志	D5	emailto、title、content、send_result	记录每封邮件的发送结果

另有两个 Django 内置数据结构不在类图中展开：`django_site`（站点域名，DS-14）与 `django_admin_log`（后台操作日志，DS-17）。

3 实体关系

关系	多重性	实现（外键/约束）	说明
用户—文章	1 : 0..*	`Article.author → BlogUser`	一个用户可写多篇文章，文章必有一个作者
用户—评论	1 : 0..*	`Comment.author → BlogUser`	评论必须有作者

关系	多重性	实现（外键/约束）	说明
用户—评论表情	1 : 0..*	CommentReaction.user → BlogUser	用户可对多条评论回应
用户—第三方账号	1 : 0..*	OAuthUser.author → BlogUser（可空）	一个用户可绑定多个第三方账号；未绑定时为空
文章—分类	0..* : 1	Article.category → Category（必填）	每篇文章必属一个分类
分类—分类	1 : 0..*	Category.parent_category → 自身（可空）	多级分类树
文章—标签	0..* : 0..*	Article.tags 多对多	一篇文章多个标签，一个标签多篇文章
评论—文章	0..* : 1	Comment.article → Article	评论必属一篇文章
评论—评论	0..* : 1	Comment.parent_comment → 自身（可空）	有父评论即为回复，支持任意层级
评论—评论表情	1 : 0..*	CommentReaction.comment → Comment	一条评论可有多种表情
用户—会话	1 : 0..*	逻辑关联（会话数据保存用户标识）	一个用户可有多个登录会话（多端登录）

4 主要约束与业务规则

编号	约束/规则	依据
C1	文章标题唯一，文章必须指定分类	Article.title unique、category 必填
C2	文章状态取值 d（草稿）/p（发布）；评论开关 o（开放）/c（关闭）	STATUS_CHOICES、COMMENT_STATUS
C3	评论正文非空且不超过 300 字，支持 Markdown	Comment.body max_length=300
C4	评论默认 is_enable=False；站点未开启审核时保存即置 True	Comment.is_enable 默认值 + CommentPostView 逻辑
C5	同一用户对同一评论的同种表情只能记录一次	unique_together = (comment, user, reaction_type)
C6	用户注册后 is_active=False，邮箱验证通过才可登录	RegisterView + account_result 激活逻辑
C7	第三方账号可缺邮箱，需走「补充邮箱」流程后再绑定	OAuthUser.email 可空 + RequireEmailView
C8	评论列表查询按 (article, parent_comment, is_enable) 建组合索引	Comment.Meta.indexes
C9	站点配置为单例式全局参数；评论审核开关为布尔值	BlogSettings 字段定义

5 与数据流图、数据字典的对应

数据流图	数据存储	数据字典	类图包
0 层图	D1 用户与第三方账号（含 OAuth 配置）	DS-01～DS-04	账户与权限数据
0 层图	D2 内容数据（文章/分类/标签/索引）	DS-05～DS-08	内容数据（搜索索引为派生结构）
0 层图	D3 评论与表情	DS-09～DS-10	评论数据
0 层图	D4 站点配置（设置/友链/侧边栏）	DS-11～DS-15	配置数据
0 层图	D5 日志（邮件/操作日志）	DS-16～DS-17	日志数据（操作日志为 Django 内置表）

6 数据模型特点小结

1. **围绕内容与互动组织**：文章是核心实体，分类/标签/评论/表情围绕文章展开；用户贯穿所有互动。

2. **评论模型支持嵌套与审核**：`parent_comment` 自关联实现无限层级回复；`is_enable` 同时承担"审核状态/是否显示"两个语义，由站点设置统一控制。

3. **账户模型兼顾本地与第三方**：`BlogUser` 为本地账号，`OAuthUser` 记录第三方身份与绑定关系，`OAuthConfig` 管理平台接入参数。

4. **配置与日志独立成包**：站点设置、友链、侧边栏、后台命令、邮件日志均不依赖内容表，便于后台维护与审计。

4 软件架构及各个包和类的作用

本节对应模板「4 开源软件的软件架构及各个包和类的作用」：分析各包作用与包内主要类的职责，并用 UML 包图绘制分层架构图。

1 分层架构图

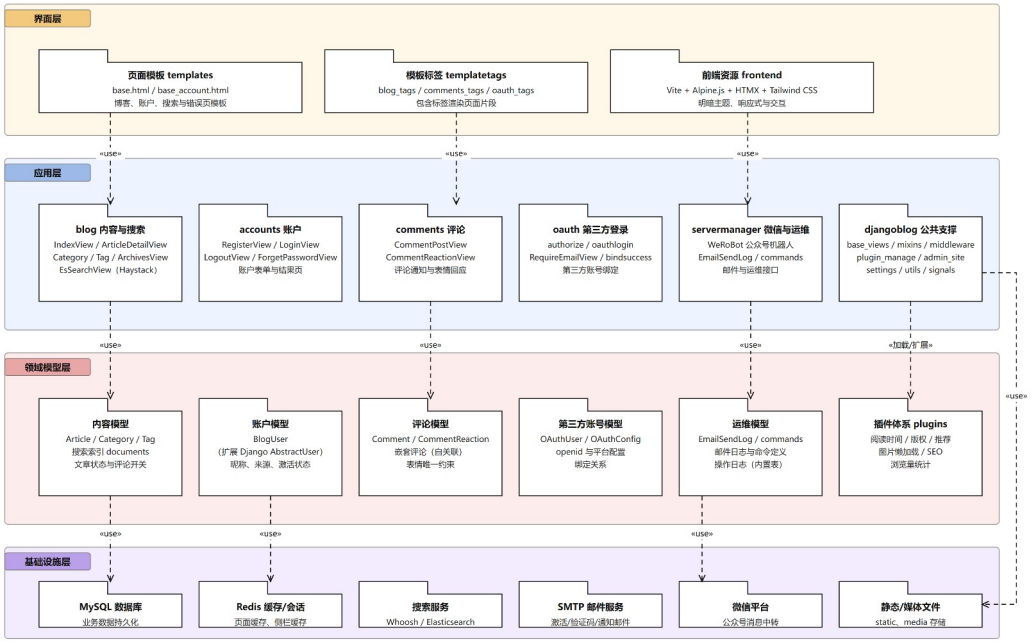


图 4-1 系统分层架构包图

架构按四层组织，层间依赖方向自上而下（界面层 → 应用层 → 领域模型层 → 基础设施层），箭头标注 «use» 表示上层使用下层提供的功能；应用层也可直接使用缓存、邮件、搜索等基础设施。

2 分层与包职责

层	包	职责	主要类/文件
界面层	页面模板 templates	页面骨架与各业务页面；前台统一继承 `base.html`，账户页继承 `base_account.html`	`base.html`、`article_index.html`、`article_detail.html`、`login.html`、`registration_form.html`
界面层	模板标签 templatetags	以包含标签渲染页面片段（文章卡片、分页、侧栏、评论、OAuth 按钮）	`blog_tags`、`comments_tags`、`oauth_tags`、`vite_tags`

层	包	职责	主要类/文件
界面层	前端资源 frontend	Vite 构建的 CSS/JS；Tailwind 样式、Alpine.js 交互、HTMX 局部刷新、明暗主题	frontend/ 构建产物、vite_tags 引用
应用层	blog 内容与搜索	文章列表/详情/分类/标签/作者/归档、搜索、友情链接	IndexView、ArticleDetailView、CategoryDetailView、EsSearchView
应用层	accounts 账户	注册、登录、退出、找回密码、账户结果页	RegisterView、LoginView、LogoutView、ForgetPasswordView
应用层	comments 评论	评论提交与回复、表情回应 API、评论通知	CommentPostView、CommentReactionView、send_comment_email
应用层	oauth 第三方登录	OAuth 授权跳转、回调登录、补充邮箱、账号绑定	authorize、oauthlogin、RequireEmailView、bindsuccess
应用层	servermanager 微信与运维	微信公众号消息处理、邮件发送日志、后台命令维护	robot（WeRoBot）、EmailSendLog、commands
应用层	djangoblog 公共支撑	视图基类、中间件、插件管理、后台站点、配置与信号	base_views、mixins、middleware、plugin_manage、admin_site、settings
领域模型层	内容模型	文章、分类（多级）、标签、搜索索引；文章状态与评论开关	Article、Category、Tag、documents
领域模型层	账户模型	本站用户（扩展 Django 用户）、昵称、来源、激活状态	BlogUser
领域模型层	评论模型	评论正文、嵌套回复（自关联）、审核状态、表情反应	Comment、CommentReaction
领域模型层	第三方账号模型	第三方身份（openid）与本站用户绑定、平台接入配置	OAuthUser、OAuthConfig
领域模型层	运维模型	邮件发送日志、后台命令、操作日志	EmailSendLog、commands、LogEntry
领域模型层	插件体系 plugins	通过钩子向内容/界面注入功能：阅读时间、版权、推荐、懒加载、SEO、浏览量	plugins/*/、plugin_manage
基础设施层	MySQL 数据库	业务数据持久化（文章、用户、评论、配置等）	dailyblog 库
基础设施层	Redis 缓存/会话	页面缓存、侧栏缓存、会话与登录状态	CACHES 配置
基础设施层	搜索服务	全文检索索引（Whoosh 或 Elasticsearch）与中文分词	Haystack、whoosh_cn_backend、elasticsearch_backend
基础设施层	SMTP 邮件服务	注册激活、找回密码验证码、评论通知邮件	send_email、EmailSendLog
基础设施层	微信平台	公众号消息中转（用户消息与自动回复）	WeRoBot、servermanager.robot

层	包	职责	主要类/文件
基础设施层	静态/媒体文件	静态资源、上传图片与媒体文件	collectedstatic、media

3 主要类职责

类/模块	所在包	职责
IndexView	blog	首页文章列表（分页、缓存、侧栏数据）
ArticleDetailView	blog	文章详情、浏览量统计、相关推荐与评论展示
CategoryDetailView / TagDetailView / AuthorDetailView	blog	分类/标签/作者维度的文章列表
ArchivesView	blog	按年月分组的归档页
EsSearchView	blog	站内搜索（Haystack 检索、标题高亮）
LinkListView	blog	友情链接页
RegisterView	accounts	注册：创建未激活用户并发送激活邮件
LoginView	accounts	登录：校验账号密码、创建会话（记住我延长有效期）
LogoutView	accounts	退出：清除会话与登录标记
ForgetPasswordView / ForgetPasswordEmailCode	accounts	找回密码：发送验证码、校验并重置密码
CommentPostView	comments	评论/回复：登录与评论开关校验、保存、通知
CommentReactionView	comments	表情回应：查询统计、切换单个表情
authorize / oauthlogin	oauth	第三方登录：授权跳转与回调登录
RequireEmailView	oauth	第三方注册缺少邮箱时补充邮箱
SecureFormView / LoginFormView / AuthenticatedFormView	djangoblog	视图基类：CSRF、表单、登录校验等通用逻辑
DjangoBlogAdminSite	djangoblog	后台管理站点：注册文章/评论/用户/配置等模型管理类
ArticlelAdmin / CategoryAdmin / TagAdmin	blog	后台维护文章、分类、标签
BlogSettingsAdmin / LinksAdmin / SideBarAdmin	blog	后台维护站点设置、友链、侧边栏（含评论审核开关）
CommentAdmin / CommentReactionAdmin	comments	后台审核/启用/删除评论，管理表情回应
BlogUserAdmin	accounts	后台用户管理（启用/禁用、资料维护）
OAuthUserAdmin / OAuthConfigAdmin	oauth	后台第三方账号与登录平台配置管理
EmailSendLogAdmin / CommandsAdmin	servermanager	后台查看邮件日志、维护可执行命令
robot（WeRoBot）	servermanager	微信问答：关键词检索文章、分类/最新文章、智能回复
send_email + 信号	djangoblog	统一邮件发送入口（异步、记录日志）

类/模块	所在包	职责
`plugin_manage` + `plugins/*`	djangoblog / plugins	插件注册与钩子调用（内容注入、推荐、SEO 等）

4 架构特点

1. **分层清晰**：界面层只负责展示与交互，应用层集中业务编排，领域模型层封装数据与约束，基础设施层提供数据库、缓存、搜索、邮件、微信等能力；

2. **公共支撑复用**：`djangoblog` 提供视图基类、中间件、插件管理与后台站点，各应用复用同一套安全与表单处理逻辑；

3. **插件化扩展**：`plugins` 通过钩子在内容与界面中注入功能（阅读时间、版权、推荐、懒加载、SEO、浏览量），新增功能不必改动页面模板；

4. **数据与检索分离**：关系数据存 MySQL，全文检索走 Haystack + Whoosh/Elasticsearch，索引由文章保存信号实时更新；

5. **横切能力下沉**：邮件、缓存、日志以工具/信号形式供各应用调用，避免重复实现。

5 与数据流图、数据模型的对应

架构层	数据流图加工	数据存储/模型
应用层（blog / accounts / comments / oauth / servermanager）	P1 用户与权限管理、P2 内容浏览与搜索、P3 评论互动、P4 后台管理、P5 通知服务、P6 微信问答	通过领域模型读写 D1～D5
领域模型层	—	15 个实体（第 3 章类图）
基础设施层	—	MySQL（D1～D5）、Redis、搜索索引、SMTP、微信平台

5 软件功能与类间的对应关系

本节对应模板「5 软件功能与类间的对应关系」，按模板示例表头（序号 / 功能名称 / 实现模块 / 实现方法）列出。

表 5-1 软件功能与类对应表

序号	功能名称	实现模块	实现方法
1	首页文章列表	blog	`blog.views.IndexView`（路由 `blog:index`）
2	文章分页	blog	`blog.views.IndexView`（路由 `blog:index_page`）
3	查看文章详情	blog	`blog.views.ArticleDetailView`（路由 `blog:detailbyid`）
4	按分类浏览	blog	`blog.views.CategoryDetailView`（路由 `blog:category_detail`）
5	按标签浏览	blog	`blog.views.TagDetailView`（路由 `blog:tag_detail`）
6	按作者浏览	blog	`blog.views.AuthorDetailView`（路由 `blog:author_detail`）
7	按时间归档	blog	`blog.views.ArchivesView`（路由 `blog:archives`）
8	站内搜索	blog + Haystack	`blog.views.EsSearchView`（`djangoblog/urls.py` 的 `search` 路由）
9	友情链接	blog	`blog.views.LinkListView`（路由 `blog:links`）
10	注册	accounts	`accounts.views.RegisterView`（路由 `account:register`）
11	用户登录	accounts	`accounts.views.LoginView`（路由 `account:login`）
12	退出登录	accounts	`accounts.views.LogoutView`（路由 `account:logout`）
13	找回密码	accounts	`accounts.views.ForgetPasswordView` + `ForgetPasswordEmailCode`
14	第三方登录	oauth	`oauth.views.authorize` / `oauthlogin`（路由 `oauth:oauthlogin`）
15	补充邮箱	oauth	`oauth.views.RequireEmailView`（路由 `oauth:require_email`）
16	发表评论 / 回复评论	comments	`comments.views.CommentPostView`（路由 `comment:postcomment`）
17	评论表情回应	comments	`comments.views.CommentReactionView`（路由 `comment:comment_react`）
18	后台登录与管理入口	djangoblog	`djangoblog.admin_site.DjangoBlogAdminSite`（`/admin/`）

序号	功能名称	实现模块	实现方法
19	文章管理	blog	`blog.admin.ArticlelAdmin`
20	分类 / 标签管理	blog	`blog.admin.CategoryAdmin` / `TagAdmin`
21	友情链接 / 侧边栏管理	blog	`blog.admin.LinksAdmin` / `SideBarAdmin`
22	站点设置	blog	`blog.admin.BlogSettingsAdmin`（含评论审核开关）
23	评论管理	comments	`comments.admin.CommentAdmin` / `CommentReactionAdmin`
24	用户管理	accounts	`accounts.admin.BlogUserAdmin`
25	第三方账号与配置管理	oauth	`oauth.admin.OAuthUserAdmin` / `OAuthConfigAdmin`
26	邮件日志与后台命令	servermanager	`servermanager.admin.EmailSendLogAdmin` / `CommandsAdmin`
27	微信问答	servermanager	`servermanager.robot.robot`（WeRoBot `make_view`）
28	操作日志	djangoblog	`djangoblog.logentryadmin.LogEntryAdmin`

说明：所有实现方法均在项目源码中可检索；"路由"列为 `urls.py` 中的路由名称，便于与验收测试对照。

6 总结

1 建模与分析的收获

本次泛读报告以「知识分享」博客系统为对象，完成了从"功能描述 → 用例模型 → 数据流模型 → 数据模型 → 架构模型 → 功能与类映射"的完整建模闭环：

1. **用例模型**：识别 6 个执行者、22 个用例，绘制用例图，给出包含/扩展/继承关系与核心用例说明，并为每个用例绘制顺序图（1 界面类 + 1 控制类 + 若干实体类）；

2. **数据流模型**：绘制顶层图、0 层图与两个 1 层图（评论互动、内容浏览与搜索），整理 17 个数据结构、5 个数据存储、主要数据流与加工说明，形成完整数据字典；

3. **数据模型**：按 D1～D5 将 15 个实体组织为 5 个包，标注关联与多重性、主要约束；

4. **架构模型**：用 UML 包图绘制界面层/应用层/领域模型层/基础设施层四层架构，说明各包及主要类的职责，并给出功能—类对应表。

各模型之间保持了编号与命名一致（用例 U1～U22、数据存储 D1～D5、数据结构 DS-01～DS-17），图与表可以相互对照。

2 小组协作情况

前几周的作业采用"组长主笔、组员分块核对"的方式推进（例如界面设计说明书按章节分工复核）；用例图、用例说明与顺序图由组长主笔，组员参与确认。本周的泛读报告整合（数据流图、数据字典、数据模型、架构图与全文组装）由组长独立完成。

收获：

1. "先定标准、再做分块"能显著降低返工：统一图号、命名与模板后，各部分的衔接成本明显下降；

2. 复核清单化（术语、编号、图与正文对应）比笼统的"帮忙看看"更有效。

3 问题与改进

问题	表现	改进计划
组员对建模工具不熟	画图与核对速度慢，需要样例参照	提前准备模板与样例（含操作步骤），先培训再分工
口径不统一	图号、术语、用例命名在合并时需返工	建立"建模标准"文档（命名、编号、图例），所有产出先过模板
时间安排偏后	部分工作集中在截止前	按"建模→核对→组装"倒排计划，预留交叉检查时间
文档与代码核对成本高	数据字典与功能—类表需要逐项对源码	用脚本从 `models.py`、`urls.py` 自动提取初稿，再人工校对

4 必答说明

4.1 系统是否有评论审核功能

有。 站点设置 `BlogSettings.comment_need_review` 是评论审核总开关，可在后台「站点设置」中开启或关闭：

- 开启时：新评论保存为待审核状态（`Comment.is_enable = False`），不在前台评论区显示；管理员在后台「管理评论」中审核通过（启用）后才对外显示；
- 关闭时：评论保存后立即置为启用（`is_enable = True`），直接显示。

相关实现：`comments/views.py` 的 `CommentPostView`（按站点设置决定 `is_enable`）、`comments/models.py` 的 `Comment.is_enable`、`blog/models.py` 的 `BlogSettings.comment_need_review`。

4.2 是否可以关闭某个文章的评论

可以。 每篇文章都有独立的评论开关 `Article.comment_status`（`o` 开放 / `c` 关闭），可在后台文章管理中设置：

- 关闭后，`CommentPostView` 在提交时校验 `article.comment_status == 'c'`（或文章状态为关闭）即拒绝保存，并提示"该文章评论已关闭"；
- 该开关只影响对应文章，不影响站内其他文章。

相关实现：`blog/models.py` 的 `Article.comment_status`（`COMMENT_STATUS`）、`comments/views.py` 的 `CommentPostView.form_valid` 校验逻辑。

5 结语

「知识分享」博客系统功能完整、结构清晰：前台内容浏览与评论互动构成核心体验，账户与第三方登录提供入口，后台管理覆盖内容与配置维护，插件体系与微信服务体现二次开发特色。通过本次泛读，我们将分散的界面、代码与数据组织为一致的模型体系，为后续的维护、扩展与验收提供了依据。